



第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛

得芯应手

创业计划书

参赛组别：社会治理和公共服务

服务社会 精心创造

目 录

第一章 执行总结	5
1.1 产品服务	5
1.2 市场规模	5
1.3 商业模式	5
1.4 营销战略	6
1.5 竞争优势	6
1.6 社会价值	7
1.7 团队情况	7
1.8 财务状况	7
1.9 投资亮点	8
第二章 产品与服务	9
2.1 应用背景	9
2.1.1 社会痛点	9
2.1.2 技术痛点	10
2.1.3 产品需求	11
2.2 产品介绍	12
2.2.1 产品简介	12
2.2.2 产品功能	14
2.2.3 核心技术	15
2.2.4 产品总体构成	19
2.3 服务介绍	20
2.4 获奖和社会影响	21
2.5 产品优势与先进性	24
2.6 产品的未来研发战略	25
第三章 行业与市场	26
3.1 行业特征（PEST 分析）	26
3.1.1 政治环境分析	26
3.1.2 经济环境分析	27
3.1.3 社会环境分析	29
3.1.4 技术环境分析	30

3.2 市场特征	31
3.2.1 市场细分	31
3.2.2 市场定位	32
3.2.3 战略目标	32
3.3 竞争分析（波特五力分析）	34
3.3.1 产业内部竞争	34
3.3.2 潜在入侵者的威胁	37
3.3.3 供方的讨价还价能力	37
3.3.4 买方的讨价还价能力	38
3.3.5 替代品分析	38
3.4 优劣性 SWOT 分析	39
3.4.1 优势（Strength）	39
3.4.2 劣势（Weakness）	40
3.4.3 机会（Opportunity）	40
3.4.4 威胁（Threat）	41
第四章 项目团队与公司管理	42
4.1 公司发展阶段目标与管理	42
4.1.1 初期阶段（创业阶段）	42
4.1.2 成长阶段	42
4.1.3 成熟阶段	43
4.2 创业团队简介	44
4.2.1 团队总体介绍	44
4.2.2 团队成员介绍	44
第五章 营销策略	50
5.1 市场分析	50
5.1.1 市场调研	50
5.1.2 市场定位和客户选择	52
5.1.3 市场推广	53
5.2 商业模式	54
5.2.1 销售模式	54
5.2.2 盈利来源	55
5.3 营销策略	56
5.3.1 产品策略	56

5.3.2 价格策略	57
5.3.3 渠道策略	58
5.4 宣传推广	58
第六章 生产管理	60
6.1 生产计划	60
6.1.1 生产流程	60
6.1.2 生产设备与技术支持	62
6.1.3 原材料供应	63
6.1.4 质量控制	63
6.1.5 定制化生产流程	63
6.2 经营策略	64
6.2.1 销售与分销	64
6.2.2 售后服务	64
6.2.3 未来发展规划	64
6.2.4 精准供应链管理	64
6.2.5 客户关系深化	65
第七章 财务计划	66
7.1 投资计划	66
7.2 财务分析	68
7.2.1 主要财务假设	68
7.2.2 收入与成本预算	70
7.2.3 利润表预测	71
7.2.4 资产负债表预测	72
7.2.5 现金流量表预测	73
7.3 投资收益与分析	73
第八章 风险分析与应对策略	76
8.1 技术风险	76
8.2 市场风险	78
8.2.1 市场趋势风险与应对策略	78
8.2.2 分销风险与应对策略	78
8.3 管理风险	79
8.3.1 组织架构风险与应对	80
8.3.2 人力资源风险与应对	80

8.3.3 社会责任风险与应对	80
8.3.4 采购业务风险与应对	81
8.3.5 资产管理风险与应对	81
8.3.6 销售业务风险与应对	82
第九章 资本退出	83
9.1 国内创业板上市 IPO	83
9.2 股权转让	84
9.3 风险投资清算	85
9.4 总结	85
附录	86
附录一 本项目是在团队前期成果上进行的再创新	86
附录二 团队软件著作权	87
附录三 迭代过程中的新闻媒体报道	97
附录四 团队调研证明	103
附录五 教育部查新报告	113
附录六 团队专利与专利申请书	117
附录七 团队学生论文	123
附录八 使用报告	130
附录九 合作意向书	136
附录十 代工生产协议	148
附录十一 医疗器械生产许可证	157
附录十二 推荐信与感谢信	159
附录十三 其他试用者	163
附录十四 调查问卷及分析	166

第一章 执行总结

1.1 产品服务

本产品是一种主动自适应全周期的可穿戴手部康复机器人，主要面向截瘫、中风、外伤、肌萎缩性侧索硬化症等原因导致肢体行动受阻但神经仍具有活性的假性残疾人士，为患者提供康复训练指导服务、康复后再就业服务、设备营销及社会机构合作服务。手部康复机器人系统由三个子系统构成：信号采集处理系统、控制输出系统、多传感反馈系统。此康复机器人可穿戴和便携，可以根据受损个体的意志运动自动适应辅助，具有热敷缓和与按摩功能，并可在患者的康复全周期适用，真正实现了主动自适应全周期的功效。

1.2 市场规模

我国如今现存的中风病人达 1000 万,其中 750 万病人不同程度丧失劳动力,生活不能自理,致残率高达 75%,脑卒中的后遗症主要包括偏瘫、肢体麻木、失语、偏盲和半侧肢体障碍等,鉴于脑卒中后遗症如果经过有效治疗往往会发展为永久性后遗症,并且发病人群大多数都伴有后遗症,且多数伴有肢体瘫痪症状。肢体康复是康复医疗领域占比最大的行业,具有庞大的市场规模。接受医疗康复治疗的人数逐年提升,且康复医疗人员市场缺口极大,因此手部康复市场需求规模庞大。

1.3 商业模式

项目立足于服务社会,为社会创造价值的初心,主动自适应全周期手部康复

机器人可实现手部全周期主动式康复训练，并且结合云服务实现数据可视化，为手部残障患者提供康复辅助训练，协助患者康复，并且为已无法康复的患者提供辅助以便可以日常生活。公司协助下游销售公司与康复机构、诊所、社区以及残联等展开合作，向其提供设备，收取一定的设备押金，由康复机构和残联等向患者提供康复服务，并且服务价格亲民，使得设备能够为大多数患者所接受并且使用。与此同时，残联、康复机构协同本公司设立的线下康复体验馆为本产品提供了服务场所，增加了产品流量。

1.4 营销战略

本项目采用产品优化战略，试用期间向客户收集使用反馈意见并据此调整营销策略及优化产品功能，以求更深层的了解消费者需求，加强本产品的竞争力；采用售后回收策略，社区康复体验馆中的设备如有损坏，公司有专门部门负责进行修理、回收并再利用，在评估器械完好程度之后，公司将提供以旧换新或折价回购的服务对社区服务产品进行相关处理；采用体验服务，建立社区服务体验馆，与医疗机构、残联机构等合作，让有需求的民众免费试用，体验自助式康复的服务，及时有效的对于客户提供的信息进行反馈，在提升客户体验的同时，不断完善产品。

1.5 竞争优势

目前，市面上能够根据受损个体意志完成手部康复的产品大多价格高昂，不易穿戴，一套训练设施造价至少 40 万元，且无法量产。而本公司推出的产品重量轻、完全可携带、自由度高、价格适中，以社区医疗康复服务体验馆的形式对

患者进行康复治疗，既可以满足患者对功能的需求，又解决了费用昂贵的问题，市场竞争力较强。

1.6 社会价值

项目直接带动 15 人就业，间接带动 150 人就业，预计未来将带动 5000 余人就业。产品以受损个体的意志运动自适应辅助为核心，通过受损个体的意志运动来实现神经系统的自适应康复，针对不同患者采取合适的治疗方法，对患者进行有效的康复训练。手部康复机器人的产业链对患者康复、减轻家庭经济压力、带动就业和改善医疗资源分配具有重大意义。

1.7 团队情况

团队由来自不同专业、不同年级的成员构成，旨在通过学科交叉、长短互补的方式为团队寻求更强竞争力，成员都具备丰富科研竞赛经历，具有优异团队协作能力，为项目各取所长，共同助力手部康复机器人的研发。指导老师长期指导学生参加课外科研科技竞赛，为我们的产品研究提供强有力的指导，成为项目顺利进行的中流砥柱。聘请复旦大学附属华山医院康复医学科科研主管 主任担任本项目的康复医学研究专家，为项目提供真正贴合患者实际情况的专业性建议，为项目顺利进行提供了有力保障。

1.8 财务状况

综合各项数据分析可得出本项目具有较高的盈利能力和偿债能力，且有良好的成长性，预计在 2029 年实现营业收入 1.6 亿元。

1.9 投资亮点

肢体康复是康复医疗领域占比最大的行业之一，具有庞大的市场规模。接受医疗康复治疗的人数逐年提升，且康复医疗人员市场缺口极大。在肢体障碍的人群中，有半数以上是低保或低收入水平家庭，昂贵的康复产品使得他们没有机会进行康复医疗。主动自适应全周期手部康复机器人价格远低于其他同类产品，且支持租赁和人工训练服务，让康复周期更短，见效更快，低价产品的亲民性使得康复医疗成为大众化产品，拥有更好的市场前景。

第二章 产品与服务

2.1 应用背景

2.1.1 社会痛点

我国手部障碍患者超千万，据中国残联统计，脑卒中后约 60% 的患者会遗留手功能障碍的问题。脑卒中后 3 个月，只有 12% 的患者手功能正常，38% 的患者存在明显手功能障碍；脑卒中后 6 个月，约 30%~66% 的患者不能实现手功能的完全恢复。而医院现有的医疗资源紧张，不能全面满足所有患者的康复需求。

手是非常精细的运动器官，能从事各种复杂、精细的活动，与我们日常生活中的各种活动息息相关，手功能障碍患者不能够完全自主地进行日常的活动。传统的手功能康复治疗主要依赖于治疗师的经验性治疗，一般为一对一或一对多，治疗师亲自帮助患者活动手部，这种方法不仅耗时耗力，而且缺乏客观的评价和实时反馈分析，很难精准地评估患者的手功能障碍程度，现有的医疗水平无法制定最佳的治疗方案。同时手部障碍患者在医院的治疗费用高昂，并且社会经济压力大，国家医保资金有限，不少患者因此错过最佳治疗时机。在医院中经过康复医生长期的被动治疗会使手部障碍患者丧失康复的自主性，加之治疗费用昂贵、每天往返医院路途遥远、需要家人陪同，以及治疗效果并不明显，长期以来，会降低患者的康复信心。



图 2-1 传统康复演示图 1



图 2-2 传统康复演示图 2

2.1.2 技术痛点

手部障碍是患者主观意图上想做的动作或手势(即运动想象动作)无法完成,需要设备助力。而科学康复就是要让运动想象的动作和设备助力的动作一致性越好,识别意图动作越多,从而使重塑运动神经连接的作用越大,康复效果就越好。但现有技术存在明显痛点:

- 1.无法根据患者神经发射和肌肉力量情况,自动调康复控制策略。
- 2.设备动作时间滞后于患者主观意图动作,不利于重运动神经连接。
- 3.意图手势识别是前沿难题,识别手势种类有限,相关设备被国外垄断。

2.1.3 产品需求

通过手部康复机器人，患者可以有效的进行康复训练。患者不必再每天往返医院，进行每小时昂贵的康复训练，克服了康复医师紧缺、康复费用巨大、康复路途遥远的不便。一旦性价比高的主动自适应全周期手部康复机器人正式问世，一定会在发展中国家激起广大用户的潜在需求。以下是手部康复机器人的额外作用：

1.增强患者信心：手部康复机器人提供了可视化的反馈和具体的康复目标，让患者可以看到自己每天的进步，患者通常会更有动力和耐心地参与康复训练。这有助于提高康复效果，并增强患者重返日常生活的信心。

2.节省人力资源：手部康复机器人可以在更长的时间内提供康复治疗，并且为主动式的，患者可以独立使用，无需他人进行辅助与照顾，节省人力资源。这对手部障碍患者来说尤为重要，因为他们需要长期持续的康复治疗来最大限度地恢复手部功能。

3.提升康复效果：手部康复机器人可以模拟自然的手部运动，包括握持、捏取、旋转等动作。这些动作与日常活动密切相关，例如握持餐具、穿衣服、系扣子、书写等，通过模拟这些动作，患者可以重新学习并逐渐恢复日常生活所需的手部功能。

4.康复数据可视化：手部康复机器人配备了传感器和数据采集系统，能够客观并准确地记录患者的手部运动数据，包括运动范围、力量、速度等指标。这些数据被采集到后将通过低功耗蓝牙模块传输到我们的算法平台进行分析、处理和比对，并将结果通过我们的配套软件展示在患者面前，提供了客观、准确的评估，包括手部肌力状态、恢复进程评估、运动速度、手部力量等，帮助患者更好地了

解的手功能障碍程度和进展情况。基于患者的评估结果，手部康复机器人可以自动调节助力大小，以最大程度地提高康复效果。

5.提升康复效率：虽然手部康复机器人本身的购置成本较高，但长期来看，机器人可以实现持续治疗，提高了治疗效率，降低了单位治疗成本。此外，机器人还可以减少人工成本，因为患者不需要专人手动操作，节省了医务人员的时间和精力成本。

6.节约康复时间：手部康复机器人的使用可以减少患者前往医院治疗的次数和时间。患者通常需要定期前往医院进行康复治疗，而机器人可以在家庭、社区中心或养老院等场所提供治疗服务，使患者不必每次都长途跋涉，节省了交通费用和时间成本。

2.2 产品介绍

2.2.1 产品简介

团队自主研发出主动自适应全周期手部康复机器人，为全球首创，面向手部功能障碍患者群体，产品使用柔性气囊、动力气泵等，结合多模态数据融合的手势识别国际领先技术，制成柔性可穿戴康复机器人，通过实现智能分指训练、左右手镜像训练和大脑运动想象精准识别并准确响应完成手部动作等多项功能，结合显示屏显示手部力量、使用时长、康复效果等康复数据，为手部功能障碍患者打造一款价格亲民的国际领先手部消费级智慧康复产品。



图 2-3 产品建模图

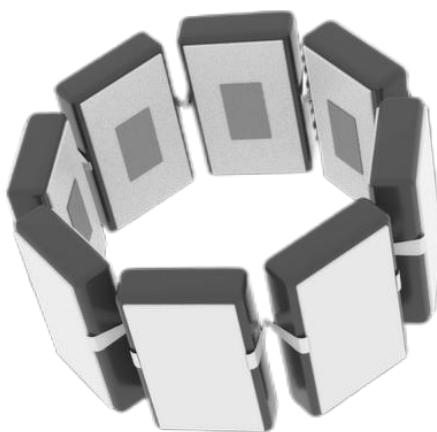


图 2-4 意图动作采集臂环

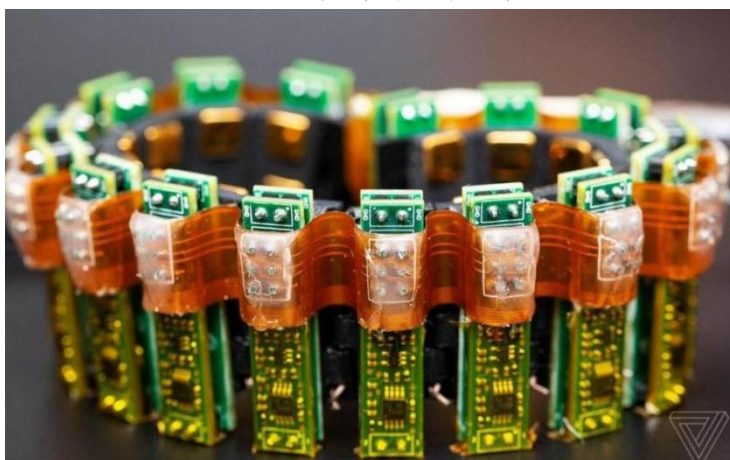


图 2-5
臂环内部结构图

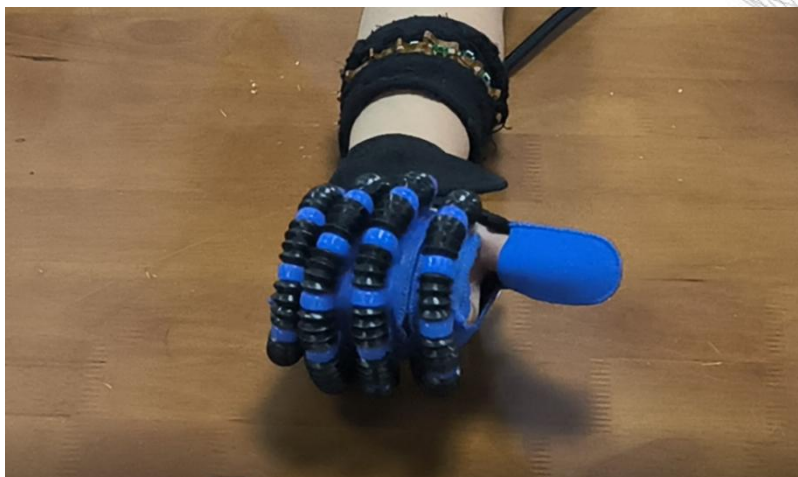


图 2-6 产品实物图

2.2.2 产品功能

核心功能 1：智能分指训练

本产品可以完成不同手指、不同力度弯曲伸展，且屈伸力度独立可调，结合人体结构对机器人进行优化，采取柔性驱动，避免对人体手部造成力度过大等伤害，且气囊采用科学牵引模式提升手部牵引活动范围，实现任意手指屈伸自如。

核心功能 2：无线数据镜像

左右手分别穿戴康复机器人和数据采集臂环，通过采集并识别健康侧肌电信号，带动康复侧手部运动，实现左右手镜像训练，根据自我运动意图完成高难度手部动作，实现主动治疗，恢复神经活性。

核心功能 3：运动想象实现

手臂佩戴 8 通道肌电信号采集臂环，采集并处理肌电信号，传输至算法平台并进行数据的分析，通过深度学习手势识别技术，精准识别并准确响应人体大脑运动想象的手势，捕捉到其运动意图，进而手部康复机器人带动手部完成肢体动作，经长期训练重塑运动神经助力手部康复。

核心功能 4：热敷缓和肌肉训练

针对手部肌肉僵硬等问题，我们设置了热敷模式，告别冰冷康复器械，可以达到扩张血管、改善局部血液循环、促进局部代谢的效果，缓解肌肉痉挛，加快康复进程。

核心功能 5：空气波按摩模式

根据人体结构，合理发力循环挤压，通过对手部挤压再放松的方式达到辅助按摩的作用，按摩每一个手指的每一个关节部位，代替传统的康复方式，促进血液和淋巴组织的流动，加速肢体组织液回流，加快康复进程。

2.2.3 核心技术

核心技术 1：自适应肌力的全周期运动神经重塑技术

产品通过固定动作辅助训练、左右手镜像辅助训练、识别大脑运动想象完成手部动作等功能充分保持手部肌肉活性、恢复手部运动神经活性，经长期训练，重塑手部神经，助力手部康复。

针对患者手部运动神经重塑效果，结合患者不同康复阶段的神经活性，提供自适应肌力的辅助训练，实现患者前中后各个阶段全覆盖康复。

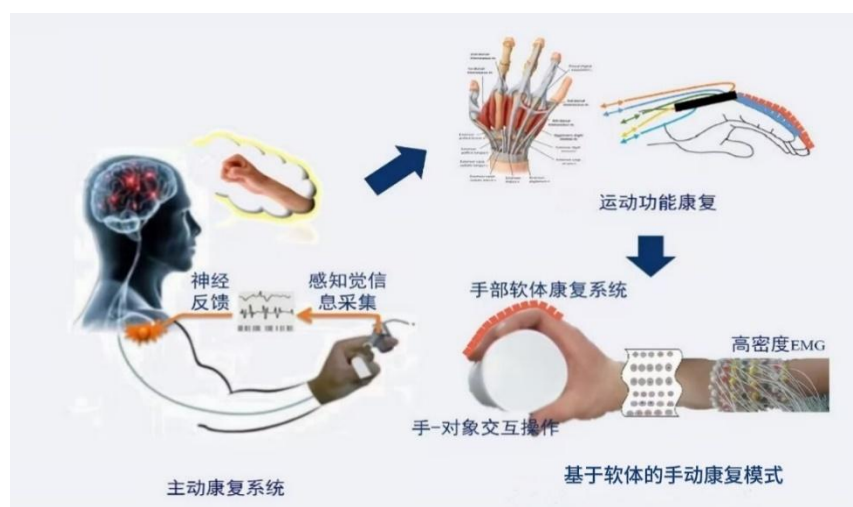


图 2-7 运动神经重塑原理

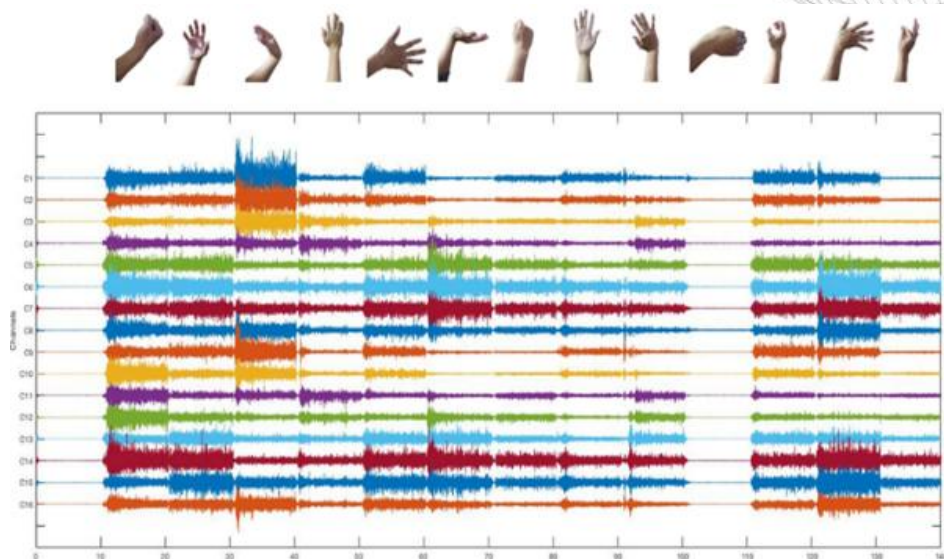


图 2-8 自适应肌力模型训练

核心技术 2：一阶惯性动作双向积分前馈补偿技术

由于肌电信号会在动作发生前 30-150ms 产生，我们采集到肌电信号后便立刻分析并做出助力动作，大大减少了动作的延迟发生，设备充放气装置结合前馈补偿电路，对识别出的手部动作完成精准响应，动作平均响应时间小于 15ms，高精度、低延迟的完成手部动作，真正做到知行合一。

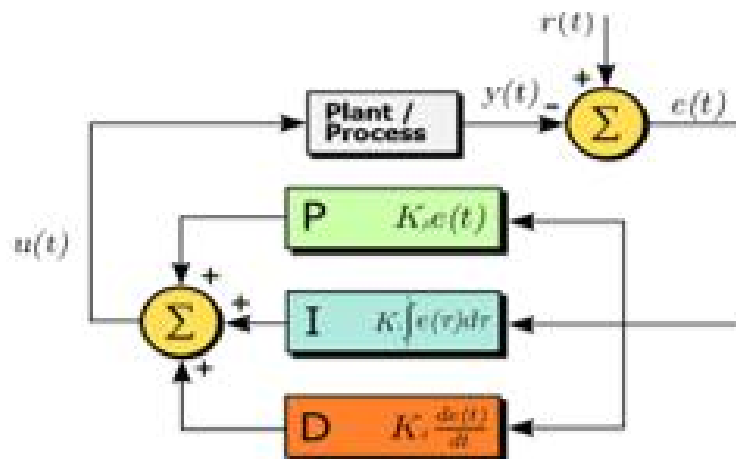


图 2-9 PID 算法

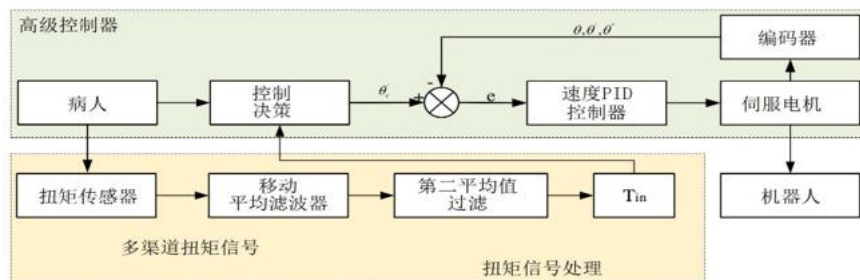


图 2-10 高级控制器

核心技术 3：多模态数据融合的深度学习手势识别技术

手部不能动作的患者，其想象动作的识别是国际前沿难题。我们提出多模态数据融合的深度学习手势识别技术，通过采集肌电信号并对信号进行放大、滤波处理，分类提取生物电特征值。

对肌电信号传感器、惯性传感器、动作捕捉传感器等收集到的多模态数据进行融合，使用深度学习训练模型精准识别手势，精准给出运动意图，且识别准确度超过 98%。

意图手势识别，一直是难以突破的国际前沿课题，而国际先进表面生物电手势识别一般只是抓握动作的识别。而我们首创的多模态数据融合的深度学习手势识别技术可以识别几百种手势，真正达到知行合一。



图 2-11 运动姿态数据

我们首创的手势识别技术，在公开数据集上，与经典算法相比，优势明显。

可以精准识别日常生活中用到的众多手势，真正为患者的日常考虑，帮助他们。

编号	意图手势	准确率 (%)	平均响应时间 (ms)
1	数字 1	98.81	12
2	数字 2	98.62	9.6
3	数字 4	98.66	11
4	数字 6	98.54	12
5	张手	99.01	10.8
6	OK	98.97	11.7
7	点赞	98.83	13.2
8	握拳	98.52	9.7
9	捏手	97.89	16
...	其他	98+ (平均)	<15 (平均)

图 2-12 我们的手势识别精度

我们的手势识别技术曾在第十六届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛中，作品名为“基于深度学习的多传感器融合手势识别与控制系统”，以所在科技发明类全国本科第一名取得全国特等奖零的突破。这是挑战杯办赛 30 年来
高校科技发明类全国特等奖零的突破，也是全国高校该方向全国特等奖零的突破！

我们团队注重育人本质，注重传承，忠于公益，一直在改进手势识别算法，先后设计了假肢手、手语翻译器、康复机器人，帮助众多残疾人士，我们坚守助残梦，在致力公益的路上，不断改进自己的技术并不断

新

融合。



图 2-13 挑战杯（大挑）全国特等奖

基于深度学习的多传感器融合手势识别与控制系统

2.2.4 产品总体构成

（1）表面肌电信号采集设备

表面肌电信号采集设备为高精度 8 通道数据收集臂环，采集患者的肌肉电信号，用于识别患者的主动运动意图。机器人的控制系统可持续感应患者的肌张力。

（2）柔性驱动机器人

我们采取柔性驱动技术，采用独特而精密的结构，结合了 Haptic 力感知仿生学技术，比传统的机器人控制更加平滑与柔顺，过程更加安全。

（3）无线通讯控制模块

智能 8 通道数据采集臂环中含有低功耗蓝牙模块，将数据传输至算法平台进行分析处理后，智能转化患者的运动意图，并通过无线通讯控制模块发送给主控制器，并快速反馈至执行系统，帮助患者进行主动的康复训练。

（4）配套康复 APP 线上服务

康复过程中对采集到的肌电信号进行分析，结合深度学习网络分析患者的康复情况与效果，并以直观的形式在配套软件上展示出来，让患者可以看到自己的进步，通过不间断采集数据并分析患者康复情况，生成患者的个性化康复计划，使康复患者的训练数据可视化与可追踪化。



多种训练模式



个性化训练方案



训前健康评估



训练评估结果



具体数据信息



在线医生咨询

2.3 服务介绍

团队为服务更多的需求人群，特推出租售一体化服务模式。对于机构和有采

购需求的个人消费者，机器的每台售价在 8000 元/台，针对无法一次性支付购买价款的目标客户，团队建议客户采用将产品放置于社区或康复医疗机构按小时收费模式，相关收入以一定比例进行分配。

2.4 获奖和社会影响

团队在过去的十年里，通过项目的不断迭代更新，积累并传承了卓越的技术优势。我们专注于手势识别领域的应用场景探索，以前辈们的经验和智慧为基石，致力于在新时代背景下寻找新的应用场景，并创造出前所未有的价值。在项目的持续迭代和技术革新的道路上，我们积极参与各类竞赛，取得了显著的成果，屡创佳绩，并打破了多项记录，真正做到项目育人。（详细内容见附录一、二）



图2-14 团队获奖情况

除此之外，本项目的多项技术成果被孵化创业，项目曾多次得到全国人大常委会秘书长、我省原省委书记刘奇、 省省长叶建春、中华全国总工会副主席孙菊生、原教育部副部长田学军、省人大副主任马志武等领导现场指导和高度肯定。（详细内容见附录四）

目前已有 8 名患者使用，其中 4 名患者表示康复效果良好。

案例一：团队成员使用本产品后，团队成员可以在宿舍、教室随时进行康复

训练，不用每天前往医院，减少了治疗费用，节约了时间。8个月的使用效果超过了过去三年传统康复的效果。



图 2-14 团队成员教室试用图



图 2-15 团队成员宿舍试用图

案例二：王奶奶年龄过大，手部功能退化，在使用手部康复机器人的日常训练下有所好转。

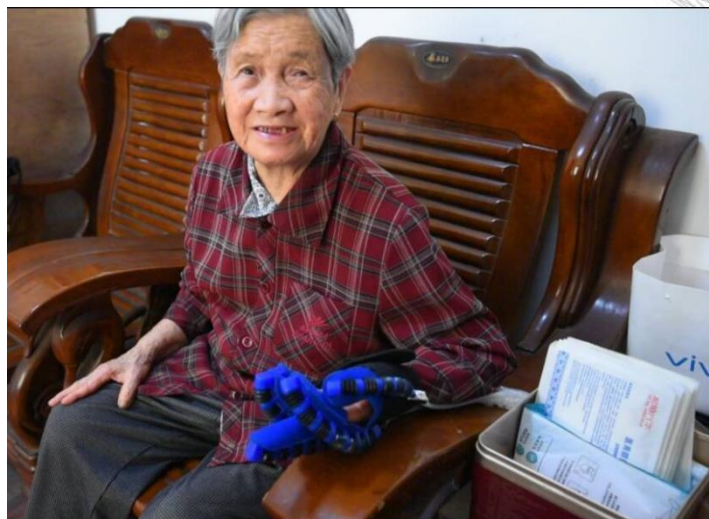


图 2-16 王奶奶

案例三：王警官在执法完成任务中，不慎右手受伤瘫痪，在使用本产品后，目前恢复效果良好。



图 2-17 王警官

案例四：欣欣不慎从二楼摔下楼梯，右手骨折导致功能障碍，舞蹈梦想破灭，在使用手部康复机器人后，右手功能逐渐恢复，重回舞台。



图 2-18 欣欣

本产品自研发以来，经过众多用户的细致试用与体验，收获了广泛而积极的反馈。用户们纷纷表示，该产品不仅功能齐全、操作便捷，而且在细节处理上也展现了专业水准。这些反馈不仅证明了本产品的高品质与卓越性能，更彰显了我们对于用户需求的深入理解和精准把握。（补充内容见附录十三、十四）



图 2-19 其他试用者

2.5 产品优势与先进性

手势识别作为国际前沿科技难题，麻省理工官网发布仅能实现识别 4 种手势，科技难题仍未突破。而本团队首创的手势识别技术突破国际前沿难题，获得第十六届**挑战杯**大学生课外学术科技作品竞赛**全国特等奖**，作为所在科技发明类别全国本科第一名，获得当年唯二的特等奖，实现了全国高校该方向特等奖零的突破。（详细内容见附录一）

产品经过科技部一级查新，相关技术为国际首创。此外，团队成员发表 14 篇 SCI 论文，专利、软著等知识产权共有 23 项，为该产品提供强大技术支撑。其先进性对比如下所示。（详细内容见附录三、六、七、八）

(1) 自适应主动治疗

传统的手功能康复治疗主要依赖于治疗师的经验性治疗，一般为一对一或一对多徒手操作这种方法不仅耗时耗力，而且缺乏客观的评价和实时反馈分析很难精准地评估患者的手功能障碍程度和水平无法制定最佳的治疗方案。

产品可根据患者肌力状态**提供不同程度的辅助康复训练**，摒弃现有市场上固定动作、固定力度训练模式，根据左右手镜像、大脑运动想象实现等产品功能实现主动治疗，根据自我意图完成手部动作。

(2) 全周期覆盖

传统康复治疗，仅制定患者入院到出院期间的诊疗方案，而康复治疗是一个漫长的过程，仅依靠患者入院期间的治疗和训练往往不能达到显著的康复效果。且患者通常需要定期前往医院进行康复治疗，需要花费大量交通费用和时间成本。

产品面向手部功能障碍患者的超早期、软瘫期、痉挛期、恢复期四大康复周期全覆盖，可针对不同康复周期的康复需求提供相应的康复辅助训练。

2.6 产品的未来研发战略

1.中期研发目标：将**不断进行产品的迭代升级**，不断进行技术创新和改进，提升机器人的康复效果和用户体验。改进手部康复机器人的**传感器技术、运动控制算法、人机交互界面**等方面，以确保机器人在康复治疗中能够提供更**准确、更有效的支持**。

2.长期研发目标：将机器人的治疗功能**拓展至多个模态**，包括**物理治疗、运动康复、认知训练**等，以满足不同类型和程度手部障碍患者的需求。

第三章 行业与市场

3.1 行业特征（PEST 分析）

3.1.1 政治环境分析

（1）科技助残产业获得较大政策红利

政府在残疾人照顾和医疗健康方面的政策和计划将为手部康复机器人市场提供重要的支持和刺激。2021 年 7 月 8 日印发的《“十四五”残疾人保障和发展规划》提到：“残疾人事业一定要继续推动”、“强化残疾人事业人才培养、科技应用、信息化、智能化等基础保障条件，推动残疾人事业高质量发展”；2024 年 4 月 23 日中国残疾人联合会发表的《关于开展第三十四次全国助残日活动的通知》中提到“科技助残，共享美好生活”、“鼓励社会各界以多种形式展示和加强科技助力残疾人领域科技研发、成果转化应用，提升科技助残水平，以科技创新助力残疾人事业高质量发展、残疾人共同富裕。”。无论是国务院还是党中央，面对我国科技助残的时代主旋律都做出了相应的政策回应，而手部康复机器人作为一款主要面向手部功能障碍群体的产品，将会受到国家政策的大力支持，符合政策趋势。

（2）康复医疗器械产业将会逐渐步入产业发展加速期

康复医疗工作一直是我国卫生健康事业的重要组成部分。加快推进康复医疗器械的发展将会对全面推进健康中国建设、实施积极促进残疾人事业国家战略，保障和改善民生具有重要意义。2021 年 6 月 8 日，国家卫生健康委、国家发展改

革委等 8 部门联合发布《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》，其中提出：

“推动康复医疗与康复辅助器具配置服务衔接融合”、“合理配置康复辅助器具适配设备设施”；国务院印发的《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》中也指出：“支持手部康复机器人、照护和康复机器人、仿生假肢、虚拟现实康复训练设备等产品研发，形成一批高智能、高科技、高品质的康复辅助器具产品”。

(3) 国家政策大力扶持康复机器人产业的发展

近年来，国家大力提倡产业转型升级，并积极推进制造与数字化、网络化以及智能化。习近平主席在 2014 年两院院士大会讲话中指出，“机器人革命”有望成为“第三次工业革命”的一个切入点和重要增长点，将影响全球制造业格局，并且我国将成为全球最大的机器人市场；同时，习近平主席强调，机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。

医疗机器的发展也是国家实现工业战略中的重要一环，也是落实《“健康中国 2030”规划纲要》的必然要求。国务院在“十三五”规划纲要以及《中国制造 2025》等后续指导文件中提出，要重点发展医用机器人等高性能诊疗设备，积极鼓励国内医疗器械的创新。《机器人产业发展规划（2016-2020）》明确提出：要突破手术机器人、智能护理机器人等十大标志性产品，针对工业领域以及救灾救援、医疗康复等服务领域，开展细分行业推广应用。

3.1.2 经济环境分析

(1) 康复医院数量较为松散、集中度低，市场前景广阔

随着中风、偏瘫患者数量增加，国家对康复医疗事业发展越加重视，国家卫健委发布的《2021 中国卫生健康统计年鉴》显示，2020 年，全国康复医院数量为 739 家，仅占综合医院的 3.5%左右，远不能满足人民的康复需求，存在巨大缺口。其中，公立康复医院共 166 家，近十年来保持近乎稳定的水平；民营机构为 545 家，近十年年复合增长率 18.53%，占比 50%以下扩大至 75%以上，在康复专科医院中逐渐占据主导地位。但同时康复专科医院整体较为松散，还未形成确定格局，整体市场呈现松散、集中度低的特点，在各方布局和竞争下，手部康复机器人有望在国内出现并造就高市值。

(2) 预计 2027 年康复医疗器械市场规模将达 1050 亿元

2017 年至 2023 年中国康复医疗器械市场复合增长率为 19.0%。以复合增长率 13.97%推算，康复医疗服务市场规模将在 2025 年达到 810 亿元，2027 年市场规模将达到 1059 亿元。随着群众康复意识的增强以及政府和社会对康复市场的持续投入，未来增速将有望高于历史水平。

(3) 康复医疗需求人次逐年提升

从需求人次来看，2016-2024 年我国手部康复患者呈总体上升趋势，增速呈波动上升态势。其中，2023 年我国康复医院需求人次为 4.6 亿人次，同比增长 12.0%，增速为历年新高。其中，手部康复人次达 45 万次。随着中风、偏瘫患者数量增加、国民康复意识增强及国家对于残疾人康复需求的重视，康复诊疗人次有望继续快速增长。

(4) 康复治疗师资源紧张，手部康复机器人市场潜力巨大

根据中国残联数据统计，我国偏瘫病人 1000 万人，其中不同程度丧失劳动力、生活不能自理的人有 7500 万，运动、意外事故受伤每年约为 130 万人。但

是目前我国针对运动障碍患者进行康复训练的康复理疗师数量严重不足;根据《柳叶刀》的测算,2023 年中国康复需求人数高达 4.6 亿人,需要康复治疗师 70 万,而目前中国康复治疗师仅五万名左右。可以预见,手部康复机器人在医疗康复领域发挥的作用将会越来越大。

3.1.3 社会环境分析

(1) 康复医疗的重要性得到越来越多的认识

随着中风、偏瘫患者数量的不断增加,越来越多的人开始意识到康复医疗对于人们的健康和生活质量的重要性。人们开始重视康复医疗的预防和治疗作用,认识到康复医疗可以提高生活质量和延长寿命。

(2) 政府加大康复医疗投入

政府开始加大对康复医疗的投入,鼓励和支持医疗机构建设和发展康复医疗服务。政府也出台了一系列政策和措施,促进康复医疗服务的发展和普及,例如出台了《康复医学专业技术人员管理办法》和《康复辅助器具管理办法》等法规。

(3) 康复医疗服务的普及程度有待提高

尽管康复医疗的重要性得到了越来越多的认识,但是康复医疗服务的普及程度仍然有待提高。目前,康复医疗服务主要集中在大城市和发达地区,而在一些贫困地区和偏远地区,康复医疗服务的覆盖率较低,人民群众的康复需求得不到满足。

(4) 社会组织的积极参与

社会组织开始积极参与康复医疗服务的提供和推广,例如一些医疗机构、慈善组织和志愿者组织等,他们通过各种形式和途径,向广大人民群众普及康复医

疗知识，提供康复医疗服务，促进康复医疗服务的普及和发展。

3.1.4 技术环境分析

1、技术研发

(1) 国内在机器人技术、人工智能、传感器技术等方面取得了显著进展，这些技术是手部康复机器人的核心组成部分。

(2) 国内一些高校和研究机构在康复机器人领域进行了深入研究，发表了相关学术论文，并申请了多项专利。

2、产品开发：

(1) 国内企业开始推出自主研发的手部康复机器人产品，部分产品已经进入临床试验和市场化阶段。

(2) 一些企业与国际知名研究机构合作，引进先进技术，提升产品的技术水平和竞争力。

3、临床应用：

(1) 手部康复机器人在中国的临床应用逐渐增多，一些医院已经开始使用这些设备辅助患者进行手部康复训练。

(2) 临床医生和康复治疗师对康复机器人的接受度逐渐提高，需求也在不断增长。

4、产业链成熟度：

(1) 中国的电子制造业和精密加工行业较为成熟，能够为手部康复机器人提供必要的硬件支持。

(2) 国内供应链的完善有助于降低生产成本，提高产品的市场竞争力。

5、政策与资金支持：

(1) 中国政府对于高新技术产业的发展给予政策扶持，包括税收优惠、资金补贴等，鼓励企业研发创新。

(2) 各地政府设立的高新技术产业基金也为康复机器人技术的研发提供了资金支持。

6、技术挑战：

(1) 手部康复机器人的研发仍面临一些技术挑战，如精确控制、人机交互、智能适应等。

(2) 需要进一步研究人体手部生物力学和康复医学，以优化机器人的设计和功能。

3.2 市场特征

3.2.1 市场细分

(1) 按障碍部位划分市场

我们将残疾人市场分为肢体障碍和其他障碍人群，我们的产品主要面对的对象归宿为上肢肢体障碍人群。上肢障碍市场又可以划分为肩部障碍患者、肘部障碍市场和手部障碍市场。其中，手部动作是最精细的动作，也是最难康复的部位，本产品针对最精细的部位进行聚焦，识别患者的运动意图，让患者精准主动控制运动，促进康复进程以及运动神经的重塑。

(2) 按收入情况划分市场

我国现有人群收入情况主要分为四类：

低收入人群、中等收入人群、偏高收入人群、高收入人群。

低收入残疾人一般从事最底层的行业，其收入只够维持或基本维持生活需求；中等收入人群一般可以满足生活上的需求，他们不仅满足生理需要和安全需要，更追求社会需要和尊重需要；偏高收入人群具有轻微的奢侈消费品购买力；高收入人群对生活质量要求较高，对消费品有较高的要求。本产品针对不同情况的患者综合考虑，实现波动的价格，最终实现均值稳定化，尽可能让更多的人群能够使用本产品进行康复。

(3) 按年龄划分市场

按年龄来划分人群，可将 45 岁以下划分为青年人群，45—59 岁为中年人群，60—74 为年轻的老人或老年前期人群，75—89 岁为老年人群。

3.2.2 市场定位

本公司产品主要面向中风、截瘫以及意外事故等原因受伤致手部运动障碍但神经仍具有活性的假性残疾人士，以及手部功能退化的老年人。

本公司致力于为这类人群提供自主康复训练服务、全周期康复服务、康复后再就业服务、设备营销及医院、社区合作服务，为该弱势群体提供公益性质的康复治疗以及公益性再就业，为普通患者家庭带来曙光。

3.2.3 战略目标

(1) 迅速进入市场（1—3 年）

①在部分医院开展超低价试用活动，并记录用户反馈及产品使用情况，以提高产品知名度并获得市场调研信息；

②积极参加展销会、学术论坛、行业论坛等活动，大力宣传本公司产品和品

牌，与目标客户逐步建立业务联系，初步建立以互联网为依托的业务网络；

③增加更多有利于产品销售的服务项目，使公司对于目标客户更有亲和力；

④定期进行市场调研，了解市场动态，以更好地弥补自身不足，了解竞争对手情况，做到知己知彼，更好地开拓市场。

本公司以“一切为了康复，为了康复的一切”为原则，努力为客户提供最好的服务，建立起自己的品牌形象，在服务多元化的依托下实现赢利最大化。第一年进行有针对性的超低价派送试用，且投入一定资金做前期推广，通过参加各种展销会、学术论坛和行业论坛提高产品知名度，拉动投资从而保证接下来的资金需求。在市场上采取先选择与营销能力强的、潜力大的客户合作，后逐渐有计划、分步骤地与全国其他客户合作。

(2) 技术研发、扩大市场 (3—5 年)

①将前期已经逐步完善的产品推向全国的大型龙头医院，以获得更大收益；

②建立固定客户群，打造良好的品牌信誉，多渠道多方式相结合进行宣传，形成更显著的品牌效应；

③产品继续研发，完善手部康复的技术，将手部康复市场扩大到整个手部康复市场。

④完善管理体系，实现知识管理和团队化管理；

⑤建立起自身的企业文化，使企业文化深入人心；

⑥在各大学建立人才加盟制度，扩大人才吸收范围。

本公司将采用企业形象战略 (CIS)，建立巨大关系网，提升团队知名度，以获得长期稳定的市场份额，确立行业领先地位。

(3) 公司上市、扩大市场 (5 年以上)

①产品继续迭代升级，研发康复产品，进一步扩大市场范围。

②实现公司上市，有计划分、步骤地向全国甚至全世界进行业务扩展，在散热领域占有相当的市场份额；

③时事关注市场需求，扩展新的业务，开拓潜在市场。

3.3 竞争分析（波特五力分析）

3.3.1 产业内部竞争

主动自适应全周期手部康复机器人主要适用于患者全周期的康复训练。

其结构设计遵循人体仿生原则，穿戴方便、体积小、质量轻，并且采用柔性材料实现软体机器人，可为穿戴者提供精准助力作用但不会产生损伤或用力过大的情况；

实现运动意图捕捉功能，摆脱时间和空间的限制，完成主动式康复，随时随地可以进行康复训练；

同时采用自适应肌力技术，在患者的不同康复阶段自适应提供不同助力大小，避免患者产生依赖，一步步让患者摆脱辅助，实现自主发力，并且具有多种训练模式以帮助患者更方便地进行康复训练。

近年来，机器人技术逐渐成熟，辅助型机器人的研究在康复医疗领域取得了一些成果。手部康复机器人已经逐渐代替传统的康复训练器械，并成功推广应用于残疾人助力等康复训练中。

随着科技的进步，国内外充分将现代先进科技融入到手部康复机器人中，如 HandyRehab™ 手功能康复机器人，使用计算机实现对外骨骼的控制命令，但仍需要被动控制，无法实现主动治疗；Burt 系列汇集多种功能训练模式，实现了将

运动控制训练和认知训练相结合，但却无法便于携带，且是被动控制，无法实现自主康复。而国内的 SRT 软甲康复机器人搭载以软件为中心、模块化硬件的手部康复机器人系统平台，可实现不同模式、不同动作的助力，但需要被动按键控制，且助力动作缓慢，恢复效果不佳，需固定使用，无法轻便携带。国内外已有的相似产品均在不同方面具有难以跨越的痛点，目前没有任何一款产品可以精准结合患者的运动意图实现自适应全周期主动康复，市场处于空白状态。



图 3-1 Burt 系列手部康复机器人产品图

从图中我们可以看出市场现有康复机器人质量重、体积大、无法便捷使用，并且为被动式治疗，价格昂贵而效果并不理想。

下表为本产品与国内外其他康复产品的对比与分析，可清晰看出本产品在价格、重量、主动治疗、全周期治疗、便捷携带等方面具有的明显优势。

产品名称	自重	治疗方式	人机交互精度	康复阶段	驱动方式	续航时间	价格/元
HandyRehab TM	0.9kg	半主动	68%	治疗前期	电机驱动	2.5h	30 万

burt 系列	150kg	被动	33%	治疗 前期	气缸驱动	0h	55 万
ArmMotous	260kg	半主动	65%	治疗 中后期	液压驱动	3h	45 万
SRT	2kg	被动	16%	治疗 中期	电机驱动	0h	8.9 万
EMU	14kg	主动	73%	治疗 后期	气动驱动	1.5h	53 万
本产品	1.5kg	主动	96%	全周期	电机驱动+气动驱动+补偿驱动	2.5h	0.8 万

表 3-1 国内手部康复机器人基本情况对照

本公司产品采用市场上通行的气泵、补偿驱动装置，采用软体柔性气囊结合柔性驱动，利用现代设计理论和技术，对助力装备的功能、安全性进行仿真分析，精细化设计，较好地节省了成本，同时建立上位机控制与反馈系统等，助力装备软件、硬件设计团队不断磨合，在驱动系统、感知系统、控制系统、人机匹配技术、人机交互技术、电池及管理技术上实现协同，在结构模块化、控制系统智能化、康复训练效果评价能力上实现突破。

此外，本公司旨在通过市场效益反哺学校、企业转型，采用低利润策略，售价在 8000 元人民币左右，远低于国外市场售价。综上，本公司生产的手部康复机器人在性能、材料上与国内外先进水平基本持平并且有所优化与超越，同时在价格上有着更加明显的竞争优势。

3.3.2 潜在入侵者的威胁

由于康复机器人涉及机器人学、人体工程学、控制理论、传感器技术、信息处理技术等学科，是多种高新科技的集成。潜在入侵者包括各研究机构、相关的高等学校以及其他服务机器人等机械制造企业。对于现有的细分市场来说，市场集中度不够高，市场的需求量大，技术水平先进度不够。

具体来说，驱动系统中包括电机驱动、柔性驱动、气压驱动（气缸驱动和人工肌肉驱动）、补偿驱动等 4 种主要方式，电机驱动较为普遍，柔性驱动存在误差控制尚未成熟的缺点，气压驱动存在成本高且体积质量大、工作不稳定且技术尚未成熟等缺点，补偿驱动存在算法难以精准控制以及尚未成熟的缺点。

感知系统包括角度传感器、压力传感器、惯性传感器、肌电信号传感器、编码器、电子罗盘、陀螺仪、加速度计等，单一传感器给出测量信息容错率低，有安全隐患，因此市场大多采取多传感器感知系统。

电池及续航技术一般分为燃料-发动机-液压缸驱动和电池-电动机驱动 2 种。当前，电驱动机器人一般依靠可充电锂电池、蓄电池、燃料电池来为能源动力系统提供能量来源。由于电池受体积和质量等因素限制，存在能量密度、功率密度低等缺点。

3.3.3 供方的讨价还价能力

电动机驱动、传感器和电池供应商的定价会直接影响本公司的生产成本。值得注意的是，在集成系统中还应当考虑芯片的因素。2020 年 1 月，中美达成第一阶段贸易协议，对于技术密集型产品而言，由于行业特殊性美国本土企业或对高技术产品大量出口存在担忧，同时由于美国生产成本较高，强制购买额度要求实

质上将迫使美国一些芯片制造商在中国开设新工厂，因此对于芯片等高技术产品美国本土公司并没有显著地对中国提出进口采购需求，故芯片价格逾期趋于稳定。

在医疗机器人制造方面，北京、深圳、上海三地汇集了我 国医疗机器人领域近半数的优秀企业，医疗机器人产业呈现明显的区域集聚现象。综合区域分析，京津冀地区 13 家、长三角地区 19 家、珠三角地区 16 家、中部地区 9 家、东北地区 5 家。京深沪三个一线城市医疗机器人产业实力最为雄厚，长三角地区由于在医疗设备领域拥有完备的产业链条、丰富的市场渠道，已经占据医疗机器人领域区域发展的制高点，珠三角地区和京津冀地区紧随其后。可以说医疗机器人供应商内部竞争激烈，本公司可以采取择优择低价买入的原则，应对电动机驱动、柔性驱动、传感器和电池供应商等材料的价格变动。

3.3.4 买方的讨价还价能力

如果医院、工业企业不与本公司合作，那么将花高价从国外企业购进手部康复机器人。由于前文分析本公司产品与市场同类型产品的陷阱性能基本持平，考虑到国外企业产品价格高昂且涉及核心知识产权，从国外购入的成本将大幅度高于购买本公司产品。故本公司在应对买方的讨价还价是具有明显优势。

3.3.5 替代品分析

本公司产品与市场同类手部康复机器人互为替代品，但本公司产品可通过表面肌肉电信号进行运动意图的捕捉，并且使用自适应肌力的全周期运动神经重塑技术，在不同康复阶段实现自适应助力，效果好、价格低、自主性强、方便普通家庭使用，且康复服务和再就业服务一应俱全。综合来说，性价比及增值产业链

远高于其他公司的产品，所以替代品对本公司的威胁较小。

(1) 本系列产品

主要面向截瘫、中风、外伤等原因致手部障碍的假性残疾人士进行康复训练及系列康复和再就业服务。本产品可通过肌电信号的读取实现自我控制的运动想象康复，刺激坏死神经细胞的自我修复，且辅以物理性康复运动疗法，使得患者的康复周期大大缩短。本产品通过训练服务附加额外经济价值，在康复治疗过程中的护工、指导训练员、按摩技师、营养师等一应俱全，康复后还可留职任指导训练员，为大量患者解决了就业问题。因此本系列产品互相威胁的程度极低。

(2) 直接竞争产品

过去十多年来因医疗市场的需求增长，一些研究机构和公司对肢康复系统进行开发，且部分项目已成功产品化。但市场上现有康复产品康复效果、作用、受众、主动性都有一定局限性，康复效果受限大、受众局限于某个康复阶段、被动实现、无法自主调节助力大小，无法很好的满足患者的康复需求，而我们推出的主动自适应全周期手部康复机器人从技术上基于肌电信号，精准采集患者运动意图，实现主动治疗，技术上有颠覆性意义，竞争对手很少，能对其产生竞争压力、排挤力的产品国内市场寥寥无几，具有广阔的市场前景。

3.4 优劣性 SWOT 分析

3.4.1 优势 (Strength)

- ①核心技术手势识别获得国家级赛事奖项，技术居于国际先进水平；
- ②自适应全周期的特性使产品具有拥有较好的辅助康复能力；
- ③采用医院、社区共享及回收+二次利用的模式，具有完善的服务价值体系；

④团队成员多学科交叉、优势互补，赛事经验丰富，研发水平高；

⑤有经验丰富的创业和技术顾问指导。

3.4.2 劣势（Weakness）

①技术仍在完善中，多模块协同还需突破，需要时间与实践积累；

②产品初期价格的制定具有一定试探性，市场定价不明确，存在亏损的可能；

③初期品牌效应薄弱，市场占有率低，品牌的知名度低；

④缺乏广泛且全面的市场调查，信息来源有限。

3.4.3 机会（Opportunity）

①响应党中央和国务院号召，建立“医院、社区康复医疗共享服务体系”，
顺应时代潮流变化；

②以医疗服务为主，解决了单一购买设备价格昂贵的问题。且根据地方平均
经济水平设置服务费用，满足消费者需求；

③行业缺口巨大，具有广泛的市场前景和庞大的目标群体，易建立长期供应
系统以及大客户应对机制；

④物联网、多媒体等技术的迅速兴起，可使本公司产品更快地推向市场；

⑤创新型国家战略以及国家大力倡导发展科技助残，有先天的政策和舆论导
向支持；

⑥前期相对较低的价格，有利于开拓市场；

⑦通过优势资源整合，扩大品牌宣传效果，可以使更多的人了解本公司产品；

⑧本公司产品打破了国外垄断，产品品质也和国外产品持平，有属于我国自

主研发的高新技术产品，会受到国家的支持；

⑨国务院批复设立江西内陆开放型经济试验区，对于主动融入共建“一带一路”，积极参与长江经济带发展，对接粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展有促进作用，有利于本公司向外开拓市场；

⑩江西省于 2020 年获批设立内陆开放型经济试验区，本企业选址大学生创孵中心，可享受国家政策倾斜及综合保税区优惠待遇；本公司属于高技术中小企业，可享受优惠税率。

3.4.4 威胁 (Threat)

①全程服务链盈利的模式，许多竞争对手都在以同样的思路发展，只有依托质量求发展；

②国内外已有企业与高校进行合作，可能利用原有技术快速进行新技术的自行开发，与本公司形成竞争关系；

③相关行业或潜在对手有可能采用残酷的价格战来影响公司的品牌发展；

④供应商提供的信息有可能存在实现障碍或者与实物的差距导致实现产品效果的不完善。

第四章 项目团队与企业管理

4.1 公司发展阶段目标与管理

4.1.1 初期阶段（创业阶段）

①目标：

- A.完成主动自适应全周期手部康复机器人的研发和初步市场验证。
- B.建立与残疾人康复机构和残联的合作关系，推广产品。
- C.确保产品质量，获得市场和消费者的认可。
- D.形成稳定的客户群体，实现初步的市场占有率。
- E.建立基本的公司运营和管理结构。

②管理：

- A. 组织架构：实行董事会领导下的总经理负责制，分设部门经理分管各个部门。
- B. 人才战略：吸引和培养高素质的设计人才与管理人才，采用内部培养和外部招聘相结合的方式。
- C. 产品开发：注重研发投入，持续改进产品功能，适应市场需求。
- D. 市场推广：通过与医疗机构合作，参与行业会议和展览，提升品牌知名度。
- E. 财务管理：制定全面的预算管理，确保资金的合理使用和风险控制。

4.1.2 成长阶段

①目标：

-
- A.扩大生产规模，满足市场需求。
 - B.拓展销售渠道，包括线上电商平台和线下体验馆。
 - C.提升市场占有率，成为行业内的领先企业。
 - D.增强研发能力，推出更多创新产品。
 - E.建立完善的售后服务体系，提高客户满意度。

②管理：

- A.组织架构：根据公司发展需要调整组织结构，可能采取产品事业部型组织结构。
- B.人才战略：继续招聘和培养专业人才，建立激励和绩效考核机制。
- C.产品开发：加大研发投入，推动产品创新和技术升级。
- D.市场推广：加强市场营销策略，提升品牌形象，扩大市场覆盖范围。
- E.财务管理：完善财务制度，加强成本控制和财务分析。

4.1.3 成熟阶段

①目标：

- A.巩固市场地位，保持稳定的增长。
- B.探索国际市场，实现产品的国际化。
- C.持续优化产品和服务，提升竞争力。
- D.强化企业文化建设，提升员工的归属感和忠诚度。
- E.实现可持续发展，关注社会责任和环境保护。

②管理：

- A.组织架构：进一步完善公司治理结构，确保高效决策和运营。

-
- B.人才战略：建立成熟的人才培养体系，实现人才的梯队建设。
 - C.产品开发：持续创新，关注市场趋势，引领行业发展。
 - D.市场推广：维护和提升品牌影响力，开拓多元化市场。
 - E.财务管理：实施战略性财务规划，优化资本结构，提高资金使用效率。

4.2 创业团队简介

4.2.1 团队总体介绍

得芯应手团队以康复医疗为核心,通过自主研发设计的主动自适应全周期手部康复机器人,帮助丧失劳动能力,生活行动不便的残疾人解决康复问题并让他们重拾对生活的信心,同时对已经无法康复的患者提供辅助功能,以便于日常生活。公司秉承着“一切为了康复,为了康复的一切”的理念,满足了患者渴望康复的心理,不断提高产品的性价比,物美价廉,致力于打造一个适用于普通家庭的手部康复训练产业经济链,为手部受创人员带来曙光。

4.2.2 团队成员介绍

①创业团队

创业团队由学校软件与物联网工程学院学院、会计学院、金融学院、信息管理学院、电子工程学院、生物科学与医学工程学院的专业人才共同组成。团队组织架构利用了学科交叉的优势,这是一支具有强大凝聚力、战斗力,分工合理,职责明确的师生共同创业团队。

表 4-1 经营管理团队核心成员介绍

姓名	任职	资质介绍	所学专业
	总经理	百强科创团队所在校级社团团支书，xx省大学生创业计划竞赛金奖，项目被推荐参加 2024 年教育部全国年会，计算机作品赛特等奖，具备多次科研经历，申请多项软著和专利。	物联网工程 生物医学康复工程 方向（本科）
	行政部经理	学习成绩优异，加权成绩排名前列，曾任团支书、院组织部委员，获得优秀团干、优秀学生、校自强之星标兵、国家励志奖学金，积极参与科研竞赛，获全国高校商业精英挑战赛全国二等奖、主持一项校重点大创项目。	金融学 FRM 方向 （本科）
	人力资源总监	在校期间成绩优异，积极参与科研竞赛活动，曾获第十三届”挑战杯“省级大学生创业计划竞赛银奖，第八届省级”互联网+“大学生创新创业大赛银奖，入选第十五届大学生创新创业年会项目成员。参与一项国家级课题结题并评为优秀。	新一代电子信息技术（硕士）

	技术总监	在校成绩优异，连续两年一等学业奖学金，校级学生科技创新社团芯创客社长，获大学生“挑战杯”省银奖，多次获得数学竞赛一等奖，曾任校数学社部长，专业能力强，精通电路设计。	新一代电子信息技术（硕士）
	研发部经理	专业知识水平高。全国自强之星科创团队负责人，曾获“优秀学生”，“校长奖学金”，具有出色的原理图设计、电路图设计、PCB 板设计、单片机设计能力，创新能力强，PCB 制作和焊接，以及硬件设备的制作与调试能力强。	物联网工程 电路与系统方向 (本科)
	营销总监	全国自强之星科创团队成员，曾获校长奖学金，奥飞企业奖学金，2023 年中国国际大学生创新大赛全国铜奖等多项国家级奖项，省级大创课题结项，发表多项软件著作权。	物联网工程 数据科学与大数据 技术方向 (本科)
	技术顾问	挑战杯全国特等奖获得者，2019 年中国电信奖学金天翼奖获得者。专业能力强，精通深度学习算法。	人工智能方向 (博士)

	生产部经理	曾作为负责人获“互联网+”全国铜奖等六项国家级奖项、十余项省级奖项。拥有多篇被EI检索的国际会议论文和计算机软件著作权。	电子科学与技术 (硕士)
	财务总监	统筹调度能力强。在校期间成绩优异，多次获评优秀团干、道德之星和一等学业奖学金，参与两项省级研究生创新项目和两项校级课题。	会计学 (硕士)
	市场部经理	加权排名靠前，优秀学生，学院辩论队骨干，多次参与大创项目、科研课题申报，具备丰富科研竞赛经历，策划书撰写能力丰富。	物联网工程 (本科)
	服务部经理	全国自强之星科创团队成员，优秀学生，在校期间成绩优异，曾任校学术实践部干部，具备丰富竞赛经历，积极参与大创项目、科研课题申报，策划书撰写能力较强。	物联网工程 (本科)
	营销总监	成绩在本专业中名列前茅，在学生会中担任一定职务，协调沟通能力较好，参加过一些创新型比赛，获得了一些荣誉证书。	工程管理 (本科)

	服务部经理	曾作为负责人获“互联网+”全国铜奖等六项国家级奖项、十余项省级奖项。拥有多篇被EI检索的国际会议论文和计算机软件著作权。	软件工程 (本科)
	人力资源部经理	学习成绩优异，加权成绩排名前列，有三大赛经历，组织、协调、与人沟通能力强。担任班级团支书。	软件工程 (本科)

团队指导老师长期指导学生参加课外科研科技作品竞赛,为我们的产品研究提供强有力的专业指导,此外,团队聘请中国科学院院士、复旦大学附属华山医院康复医学科科研主管为团队研发产品提供医学指导,强大的导师团队为产品研发保驾护航。

表 4-2 专家顾问介绍

姓名	职称	研究方向	简介
	副教授	电子信息工程、软件工程、生物医学工程	团中央科技入库专家,省高水平本科物联网工程带头人,“创青春”(小挑)全国金奖指导老师、“挑战杯”(大挑)全国特等奖指导老师,“互联网+”全国金奖指导老师,“互联网+”等四大全国赛事评委

	主任医师	康复医学	科技部“十二五”科技支撑课题“脑卒中后手功能障碍的中医康复临床规范和评价研究”负责人；“863计划”项目“脑血管病康复治疗新技术开发应用研究”子项目负责人；承担国家自然科学基金2项、中国博士后基金1项、上海市科委/卫生局课题4项；参与产学研合作课题11项，撰写专著11部；发表研究型论文120余篇，其中32篇被SCI收录；
	副教授	深度学习方向	博士生导师，深圳市高层次专业人才-地方级领军人才，在国家权威报刊和核心期刊发表学术论文100余篇，论文数为国际前1%，主持了多个国家自然科学基金项目并结项
	中国科学院院士	医疗健康方向	中国科学院院士，数学与医疗健康交叉重点专项负责人，教育部高校科学技术奖自然科学一等奖，国际学术杂志发表论文111篇
	校团委书记	行政管理	校团委书记，中国国际”互联网+“大学生创新创业大赛全国铜奖指导教师，“创青春”（小挑）金奖指导老师，创新创业资深专家

第五章 营销策略

5.1 市场分析

5.1.1 市场调研

如今，我国现有中风患者高达 1000 多万,其中 750 万患者不同程度的丧失劳动力，生活不能自理，占比高达 75%。肢体康复是康复医疗领域占比最大的行业，市场规模庞大，接受医疗康复治疗的人数逐年提升，但康复医疗服务人员市场缺口极大，手部康复市场需求规模庞大。公司产品主要面向应截瘫、中风、外伤等原因致残疾的患者进行康复训练及系列康复和再就业服务。

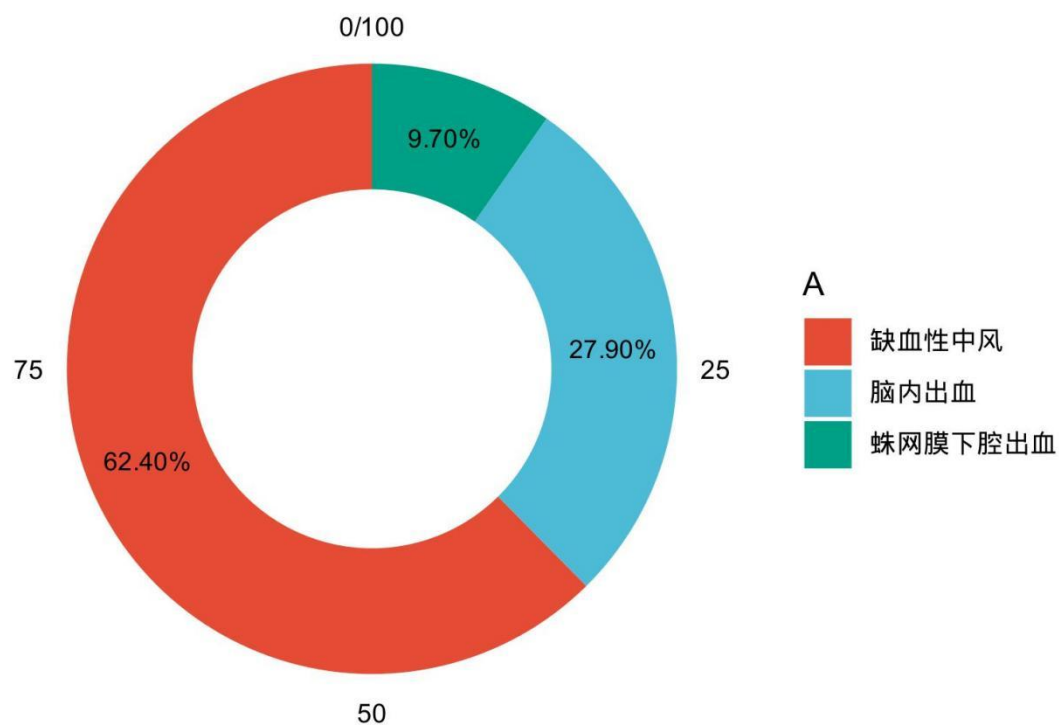


图 5.1 国内中风种类占比

团队明确市场调研的目标，先后对 [redacted] 等地的多家医疗机构、社区、养老院、残疾人联合会等进行了实地调研，深入调研手部残障患者的康复状况及面临的困难。调研结果显示，多数患者因高昂的治疗费用而感到沉重的负担，且传统的人工康复治疗手段效果有限。还发现目前市面上仅存的产品存在助力动作响应慢、主动意图识别难、使用周期受限大的技术痛点。因此，患者群体对于一款能够随时随地进行使用、且康复效果显著的产品有着迫切的需求。团队成员广泛查阅学术文献，并多地咨询行业专家，本科生、研究生、博士生相互协作，软件与硬件相结合。通过不懈努力，最终攻坚克难，突破技术瓶颈，研发出国内首款自适应全周期手部康复机器人。（详细调研见附录五、十四）



图 5.2 调研图片 1



图 5.3 调研图片 2

5.1.2 市场定位和客户选择

产品根据多方考虑,定位为消费级智慧康复产品。本公司产品主要面向截瘫、中风、外伤等原因致手部行动受阻的残疾人士进行康复训练及系列康复和再就业服务。同时,根据受伤程度提供不同的康复功能,提供相对应的主动式康复功能单品或联合产品。

团队中一名成员亲身实验,亲身使用,证明了产品的显著效果,在产品的辅助下,成功实现了生活自理,恢复正常生活,被医界誉为“医学奇迹”。此后,产品推广至 [REDACTED] 等地的 6 家三甲医院,并且临床试验效果良好,其中 16 名患者康复效果明显。在推广中,团队与医疗康复师、社区工作人员沟通,采纳建议,多次改进产品。团队与 4 家社区、医院签署合作意向书,为我们产品提供试用、销售等服务。之后会推广至更多社区、医院,被更多人看到和使用。

(详细内容见附录九、十)

5.1.3 市场推广

为了拓宽销售渠道，打开产品知名度，团队计划采取一系列全面和精准的营销手段和策略，向潜在目标客户推广产品和服务：

(1) 团队已经与 4 家社区、医院签署合作意向书，积极与其合作沟通，参与相关活动推广，深入获取客户渠道。同时以江西省及周边省份为中心集中部署，提前锁定截瘫、中风、外伤等原因致手部行动受阻的残疾人士有康复意愿的潜在客户。

(2) 团队成员积极实地调研，线下多次前往南昌市、赣州市、新乡市等地的多家医疗机构、社区、养老院、残疾人联合会，无偿提供康复产品试用，加大康复产品推广，提高项目产品的知名度，充分接触残疾人士，提高知名度，拓宽销售渠道。

(3) 项目团队通过传统媒体如中国教育电视台、江西广播电视台、光明日报等机构的报道，同时入驻新媒体，如抖音、快手、微信视频等互联网短视频平台，运营团队账号，进行多渠道组合产品宣传形式的推广，最大限度地扩大产品曝光度和影响力，充分接触潜在康复产品的客户，在同质化市场上加强产品竞争力，建立完备的可持续发展的销售渠道体系。

(4) 团队注重口碑营销的力量。鼓励满意用户分享他们的使用体验，通过用户评价和推荐，让更多人了解并信任我们的产品。同时，团队积极收集用户反馈，及时改进产品缺陷，不断迭代研发产品，提升用户满意度，通过优质服务和持续创新来强化客户忠诚度，维持客户长期关系。

5.2 商业模式

5.2.1 销售模式

公司初期将硬件制作产品外包，同时在各个地区设置分部。为解决残障人士就医的路程问题，人性化地在各社区设置服务站点，与社区疗养院、老年人活动中心合作，共建医疗、娱乐、社交、养老为一体的社区康复医疗服务体系。

公司采用B2B商业模式，以较低的价格与下游代理销售公司合作，协助公司对公司产品代理销售，让残障人士深刻体验产品优势，增强用户满意度和购买度；同时提供配套基础健康体检服务以及售后使用咨询服务，有效减轻用户的心理负担。

公司与河南[] 江苏[] 河北[] 三家下游销售代理公司深度合作，协助公司销售，并建议销售公司推出租赁服务，鼓励产品走进社区、养老院等社会机构，协助销售公司打造租赁销售一体化服务模式。

当公司发展达到一定规模，客户体验需求增大时，将结合APP打造线上预约服务，与机器人销售结合，实现软硬件销售服务一体化。用户可在APP上自主预约体验馆服务时间，有效解决排队问题，减少等待时间；对于购买本产品的患者，公司将和部分医生合作，用户可在APP中随时联系咨询医生，做到跟踪式服务；APP中还设立客户交流圈，不同康复阶段的用户可以进行经验交流。

公司始终站在消费者的角度，力争从各个方面减轻消费者负担，将以社区为中心辐射性服务周边区域的客户，具有蜂巢式的传播效应，实现“最后一公里”的理念。

公司采取特色 “多元化销售与产品循环利用模式” 来进行环保销售，从而

降低产品的销售价格，让项目产品走进更多残疾、瘫痪家庭。

1、直接售价：产品以8000元的价格直接销售给消费者。

2、回收+二次利用：涉及到产品的生命周期管理，通过回收和再利用产品来延长其价值。

5.2.2 盈利来源

1、收入主要来源于硬件设备产品

客户群体：截瘫、中风、外伤等原因致手部行动受阻的残疾人士

(1)设备销售：售价8000元

资金流向：销售收入直接计入公司盈利

(2

回收与二次利用

回收成本：1000元（包括设备回收、维

、清洁等费用）

回收流程：从客户处回收设备，经过维修和清

后重新投入市场

盈利点：通过二次利用降低设备成本，提高整体盈利能力

2、成本主要来源于硬件设备产品设计研发、App开发运营、营销成本、生产外包服务，详细见下

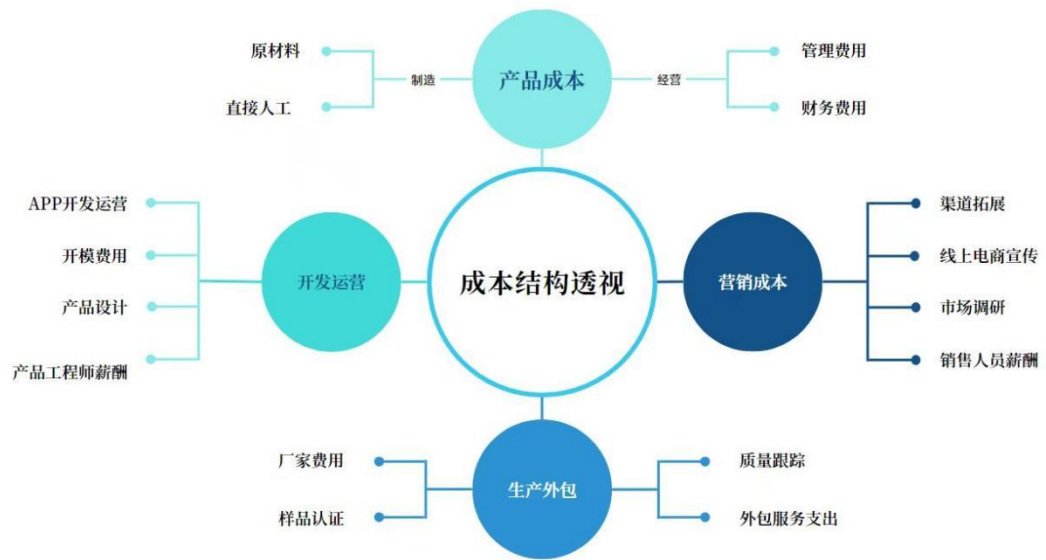


图 5.4 成本结构图

5.3 营销策略

5.3.1 产品策略

最初，通过分析客户经济实力以及需求程度后，将产品送至潜在的优质客户家中进行一周的免费试用，吸引顾客并提升产品的知名度，增大客户进行康复服务的可能性。且于试用期间向客户收集使用反馈意见并据此调整营销策略及优化产品功能，以求更深层的了解消费者需求，加强本产品的竞争力。

公司将建立社区服务体验馆，让民众切身体会康复医疗的积极意义。公司还将与医疗机构、残联机构等合作，让有需求的民众免费试用，体验自助式康复的服务。我们将及时有效的对客户提供的信息进行反馈，在提升客户体验的同时，不断完善产品。本公司将通过开放式线上云参观来进行网络推广与宣传，在抖音、微博、QQ 空间等流量平台进行网络推广。除去基础信息外，所有产品的额外信息如技术的科普、售后服务、试用准则、其他用户使用感受评价等都将列于参观平台中，吸引潜在客户进入网站。公司线下建立社区服务体验馆，让民众切身

体会康复医疗的积极意义。线上线下均有实时客服联系，及时有效的对于客户提供的信息进行反馈，在提升客户体验的同时，不断完善产品。

社区康复体验馆中的设备如有损坏，公司有专门部门负责进行维修、回收并再利用。在评估器械完好程度之后，公司将提供以旧换新或折价回购的服务对社区服务产品进行相关处理。此举极大程度的减少了公司的制造成本，而且售后一条龙的全服务及环保性行为为公司赢得良好的口碑。



图 5.6 产品发展规划

5.3.2 价格策略

本公司实行产品与服务并行的策略,采用以服务为主、销售为辅的价格策略,以低廉优质的服务迅速占领市场。

本公司基于竞争、成本和市场定位,对本产品的定价策略是高品质、中低档价,我们致力于技术的领先性和较高性能的价格比而不是打价格战,定价考虑的因素是:合理的毛利率,扩大销售额,提高市场占有率,对手的情况。通过计算综合考虑平均所需设备固定成本、折旧率,初步确定产品价格为 8000 元/台。

5.3.3 渠道策略

①作为一个具有公益性的公司产品，本公司初期积累人脉，将采用免费体验式经营，与医疗机构和残疾人联合会、相关公益组织建立良好联系，对本产品进行宣传推广，此种方式能够定向直接地将产品推荐给患者，有利于抓住目标客户群体。同时我们还将以公益的形式，免费赠予一定数量的公司产品给相关合作方，体验产品的效果，并做产品的相关调研，提升公司美誉度和产品知名度、影响力。

②公司与社区疗养院、老年人活动中心合作，共建医疗、娱乐、社交、养老为一体的社区康复医疗服务体系。融入群众日常生活，以社区为基点逐渐扩大知名度。

③公司服务与产品具有一定知名度后，可利用新闻媒体等公共资源合作，进一步提升产品曝光度。

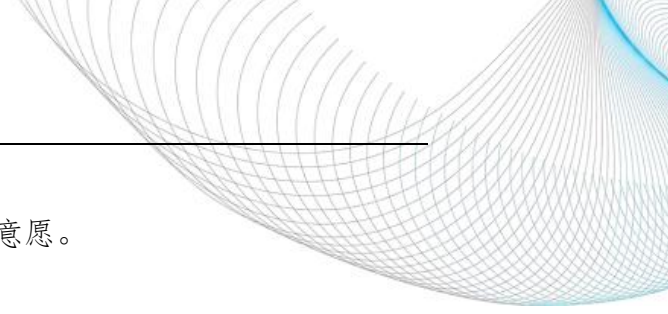
5.4 宣传推广

(1) 参加医院和社区的公益活动，康复器具的专业展会，展示产品的特点和优势，吸引目标客户的关注和参观，增加企业知名度和产品认知度。

(2) 积极举办相关活动，邀请相关残疾人士、公益组织为消费者讲解康复产品的使用方法，提高消费者对产品的信任和认可度。

(3) 线上推广可以利用互联网平台，如社交媒体、微信公众号、知名网站等，发布产品信息和宣传资料，吸引潜在客户监护人关注和咨询，提高产品的曝光率和知名度。

(4) 通过体验馆现场试用等方式，展示康复产品的使用方法和效果，让消



费者更直观地了解产品的特点和优势，提高购买意愿。

(6) 促销活动

组织促销活动，通过免费试用、满减、赠品等形式，吸引消费者的关注和购买，增加销售额和市场份额。

第六章 生产管理

6.1 生产计划

6.1.1 生产流程

为了确保手部康复机器人的高效生产和一致性,我们将遵循以下详细的生产流程:

设计审查与确认:

在生产前,产品设计将经过多次审查,确保设计满足所有技术规格和患者需求。

确认设计后,将生成详细的生产图纸和组装指南,供生产团队使用。

原材料采购与检验:

根据生产计划,采购部门将从认证的供应商处采购所需的原材料,如金属合金、塑料件、电子元件等。

所有原材料在进入生产线之前都将经过质量检验,以确保它们符合我们的标准。

生产准备:

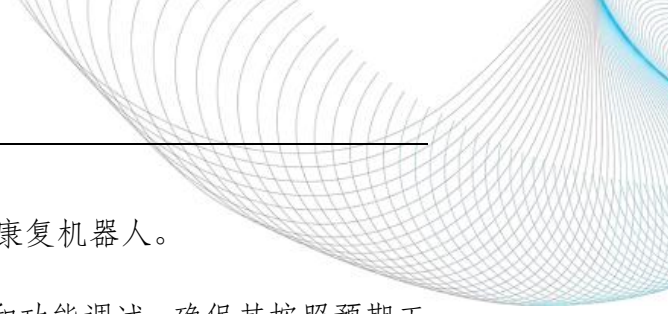
生产线将根据生产计划进行配置,包括设置机器参数、准备工具和设备。工作人员将接受有关新生产批次的特定培训,以确保他们熟悉生产要求。

零部件制造:

通过数控机床(CNC)和其他自动化设备进行零部件的精密加工。

采用3D打印技术制造定制零件,以满足个别患者的特定需求。

组装与调试:



按照组装指南，将所有零部件组装成完整的康复机器人。

完成组装后，每个机器人都将进行软件加载和功能调试，确保其按照预期工作。

质量控制检查：

在生产过程中的每个关键点，都将进行质量控制检查，包括尺寸精度、电气性能和运动平滑性。

所有产品在最终包装前都将经过全面的功能测试和安全检查。

包装与库存：

通过定制的包装方案，确保产品在运输过程中的安全。

使用先进的库存管理系统跟踪库存水平，优化库存周转。

发货与物流：

根据订单要求，安排产品的打包和发货。

与可靠的物流合作伙伴合作，确保产品准时、安全地到达客户手中。

生产流程如图 6-1 所示

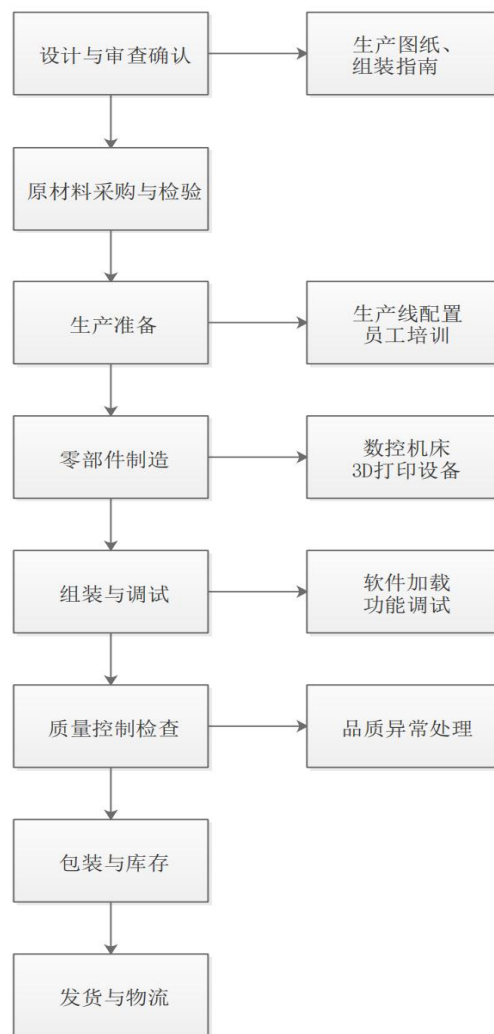


图 6-1 生产流程

6.1.2 生产设备与技术支持

自动化装配线：引入自动化装配线，提高生产效率和减少人为错误。

精密加工中心：使用高精度的 CNC 机床进行关键零件的加工，确保零部件的精确度和质量。

3D 打印设备：利用 3D 打印技术快速制造定制零件，满足个性化需求。

质量检测仪器：配备先进的质量检测仪器，如三坐标测量机、电气测试仪等，以确保产品质量。

技术支持团队：建立专业的技术支持团队，负责设备维护、故障排除和生产流程优化。

针对手部康复机器人的特性，我们的生产流程将特别强调精密工程和个性化定制。从原材料的选择到最终产品的组装，每一步都将严格按照医疗设备的生产标准进行。我们将采用模块化的设计理念，使得产品能够根据不同患者的需求进行快速调整和定制。

6.1.3 原材料供应

我们将与专业的医疗设备供应商合作，确保所有原材料均符合医疗级标准。此外，我们将实施严格的供应链管理，确保原材料的及时供应和质量控制，从而保障生产的连续性。

6.1.4 质量控制

针对手部康复机器人的质量要求，我们将实施严格的质量控制措施。每个生产环节都将有明确的质量标准和检验流程，确保每一台康复机器人在交付前都经过细致的测试和校准。我们将定期对生产设备进行校验，确保生产精度。同时，我们将鼓励员工提出改进建议，通过持续改进提升产品质量。

6.1.5 定制化生产流程

针对手部康复机器人的特点，我们将实施定制化生产流程，以满足不同患者的特定需求。通过采用模块化设计理念，我们的生产流程将具备高度灵活性，能够快速调整组件和参数，生产出适应不同患者身体状况的康复机器人。此外，我们将利用先进的 3D 打印技术来制作部分定制组件，以缩短生产周期并降低成本。

6.2 经营策略

6.2.1 销售与分销

①直销模式：我们将通过自有的在线平台和实体康复中心直接向患者和医疗机构销售产品。

②分销合作：我们将与国内外的康复设备分销商建立合作，扩大市场覆盖范围。

6.2.2 售后服务

我们将提供全面的售后服务，包括产品安装指导、使用培训、定期维护和故障排除。我们的客户服务团队将通过电话、电子邮件和在线聊天等多种渠道，为客户提供实时支持。

6.2.3 未来发展规划

我们计划在未来几年内扩大生产规模，增加产品线，并探索国际市场的潜力。我们将继续投资于研发，推动产品创新，以满足不断变化的市场需求，并巩固我们在康复医疗设备行业的领导地位。

6.2.4 精准供应链管理

为了确保康复机器人的核心部件如传感器、电机和控制系统的质量和供应稳定性，我们将与行业内领先的供应商建立合作关系。通过实时监控供应链状态，我们可以确保原材料和组件的及时供应，同时减少库存成本。此外，我们将采用先进的供应链管理软件，以实现需求预测、库存优化和物流协调。

6.2.5 客户关系深化

为了更好地服务客户，我们将建立一个全面的客户关系管理系统，跟踪客户的使用情况和反馈。我们将定期与客户沟通，了解他们的需求和康复进展，以便及时调整产品功能和服务策略。通过提供定制化的售后服务和定期的康复指导，我们将帮助客户实现最佳的康复效果。

通过上述针对性的生产经营策略，我们将确保手部康复机器人项目的顺利实施，满足市场和患者的需求，同时实现公司的长期发展目标。

第七章 财务计划

7.1 投资计划

据《2023 年残疾人事业发展统计公报》统计，近年来，我国以农村低收入残疾人为重点，持续开展残疾人精准康复服务行动，871.8 万残疾人得到基本康复服务，160.8 万残疾人得到基本辅助器具适配服务。得到康复服务的持证残疾人中，有视力残疾人 72.5 万、听力残疾人 69.5 万、言语残疾人 5.9 万、肢体残疾人 415.7 万、智力残疾人 70.1 万、精神残疾人 159.9 万、多重残疾人 52.9 万人。

截至 2023 年底，全国有残疾人康复机构 12463 个，康复机构在岗人员达 30.6 万人，其中，管理人员 3.7 万人，业务人员 26.6 万人，其他人员 5.7 万人。全年完成康复专业技术人员规范化培训 1.6 万人。

表 7-1 2021—2023 年我国接受精准康复和辅助器具人数情况

年份	2021 年	2022 年	2023 年
接受精准康复服务肢体残疾人（万人）	407.00	414.30	415.7
接受辅助器具适配服务的残疾人（人）	1770301	1647513	1604576
接受其他肢体辅助器具适配服务（人）	507079	453596	4745612

表 7-2 201—2023 年我国残疾人康复机构增长情况

年份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
残疾人康复机构（个）	9775	10440	11260	11661	12463
较上年增减（%）	8.18	6.80	7.85	3.56	6.88
肢体残疾康复机构（个）	4312	4749	5236	5512	6074
较上年增减（%）	15.39	10.13	10.25	5.27	10.19

通常残疾人在接受辅助器具恢复机体功能之前，均需要在正规医疗机构治疗，

并且接受一段时间在医护指导下的康复训练。因此，本公司将销售渠道确定为与残疾人康复机构和残联合作售卖，前期主要将产品投入残疾人康复机构，由点及面，覆盖残疾人需求市场。假设每年需为签约肢体康复机构提供 2 台手部康复机器人，并借此带动至少 2-3 名个体消费者。

当前“得芯应手”系列产品研发设计已经基本完成，且通过小范围试用已经得到目标客户群体的认可。对于本团队而言，为缩减前期设备和厂房的投入成本，决定采用代工厂委托加工的方式进行产品加工生产，加工费按件计算，预计 60 元/件。（详细内容见附录十一、十二）本团队为服务更多的需求人群，特推出租售一体化模式，并且每两年对出租的仪器进行一次翻修，翻修后的机器可作为全新机正常用于出售和出租。基于此，本团队对设备生产成本预测如下：

预测年份	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
销售量（台）	4448	5900	10050	14430	20460
生产量（台）	4448	5900	10050	14430	20460
材料成本（元/台）	1380	1380	1380	1380	380
设备加工成本（元/台）	60	60	60	60	60
生产成本（元）	6,405,120	9,936,000	14,472,000	20,779,200	29,462,400

根据上述生产对资金需求测算，做出如下资金来源假设：

资金来源	金额	比例
团队成员	1,000,000	16.67%
天使投资	5,000,000	83.33%
筹集总资金	6,000,000	100%

其中，团队成员投入资金 100 万元，占总体资金的 16.67%，其中主要由团队

负责人出资，团队核心成员、其他团队成员和指导老师辅助出资，为满足后续股权激励空间，另预留 5% 的股权激励池，具体股权结构见图 7-1；外部股权筹资 500 万元，主要来自相关行业校友企业的支持和社会天使投资，为保证投资者信心，预计每年向股权投资方按年度净利润分配 10% 的现金股利；此外，本团队技术核心人员将以技术入股，占整体股本的 30%。

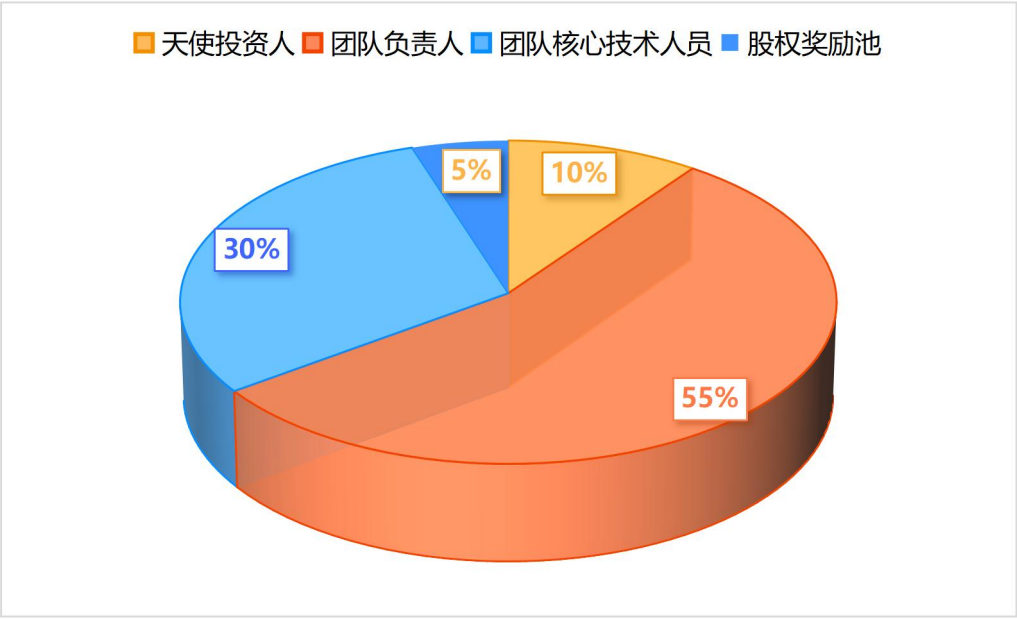


图 7-1 股权结构图

上述资金优先用于生产投入和必要的企业运营，随着项目的不断成熟，企业开始盈利后，剩余资金将进一步投入硬件产品的研发、技术升级和配套软件服务系统的开发，确保系列产品的品牌效应长期维持。

7.2 财务分析

7.2.1 主要财务假设

本项目执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，遵从《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律。在预测期内，公司基于以下基本假设：

- 1、公司所遵循的我国现行法律法规、政策无重大改变，公司所处的社会经

济环境无重大变化，公司的记账本位币为人民币。

2、公司的计划经营项目和重大营销合同能顺利执行，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素所造成的重大不利影响。

3、本项目每年营业收入中，本年收回 80%的现金，次年收回剩余 20%，列支应收账款。假设无坏账损失，应收账款全部可以收回。

4、本项目每年支付当年采购费用的 60%，次年支付剩余的 40%，计入应付账款。

5、本项目当年采购原材料全部投入生产并完成，且当年产成品全部售出或租出，会计期末无存货。

6、根据国家有关规定，本项目缴纳的职工住房公积金比例为 12%，项目缴纳的职工社会保险费（以城镇户口计，以职工薪金为计提依据）项目和比例为：养老保险（20%）、失业保险（1%）、工伤保险（0.5%，以第一行业类别计）、医疗保险（10%）、生育保险（0.8%）。住房公积金、社会保险费均在税前扣除。

7、公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化，依据我国税法及其相关条例，项目上缴税费项目和比例为：

所得税：税率为 25%，次年现金支付；

增值税：税率 13%，以营业净收入为计税依据，当年现金支付；

城市维护建设税：税率 7%，以应缴增值税税额为计税依据，当年现金支付；

教育费附加：税率 3%，以应缴增值税税额为计税依据，当年现金支付。

8、本项目每年按照当年净利润计提 10%法定盈余公积。

本着谨慎的原则对公司未来五年的财务状况、经营成果及盈利水平做出预测。

7.2.2 收入与成本预算

本团队为服务更多的需求人群，特推出租售一体化模式，对于机构和有采购需求的个人消费者，机器的每台售价在 8000 元/台；针对无法一次性支付购买价款的目标客户，团队建议客户采用将产品放置于社区或康复医疗机构按小时收费模式，相关收入以一定比例进行分配。

企业成本主要由营业成本和期间费用构成，具体构成如下：

分类	项目	名称
营业成本	料	电子元器件
		电池
		金属骨架
		传感器
		控制芯片
		电机
	工	生产人员工资
	费	代理加工费
		设备翻新费
期间费用	税金及附加	增值税、城市维护建设税、教育费附加等
	销售费用	广告费
		销售人员工资
	企业管理费	管理人员工资
		办公费

		差旅费
		厂房折旧费
		修理费
	财务费用	利息费用
	研发费用	R&D 费用

7.2.3 利润表预测

根据上述假设与测算，预测利润表如下：

报告期	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度
营业收入	35,584,000	55,200,000	80,400,000	115,440,000	163,680,000
减：营业成本	6,405,120	9,936,000	14,472,000	20,779,200	29,462,400
税金及附加	2,824,411	3,945,621	5,021,457	7,542,170	9,714,320
销售费用	1,015,429	1,846,956	2,546,957	3,912,174	5,017,432
管理费用	987,546	1,145,621	1,574,623	1,974,063	2,600,412
财务费用	50,496	64,751	89,416	101,463	144,139
研发费用	2,745,174	3,641,286	5,248,286	6,041,980	7,761,240
加：其他收益					
资产减值损失	-	-30,456	-46,985	-30,764	-43,718
信用减值损失	-	-	-	-	-
营业利润	21,555,824	34,589,309	51,400,276	75,058,186	108,936,339
加：营业外收入	6,842.49	6,125.2	9,876.12	8,413.22	9,462.1
减：营业外支出	4,147.2	7,513.44	7,843.11	6,423.4	8,014.4
利润总额	21,558,191.29	34,587,920.76	51,402,309.01	75,060,175.82	108,937,786.7
减：所得税费用	5,389,547.82	8,646,980.19	12,850,577.25	18,765,043.96	27,234,446.68
净利润	16,168,643.47	25,940,940.57	38,551,731.76	56,295,131.87	81,703,340.03

7.2.4 资产负债表预测

预测资产负债表如下：

项目	2025E	2026E	2027E	208E	2029E
资产					
流动资产：					
货币资金	13,302,309.54	20,055,881.25	28,135,519.03	41,127,457.67	59,835,147.63
应收账款	7,116,800	11,040,000	16,080,000	23,088,000	32,736,000
流动资产合计	20,419,109.54	31,095,881.25	44,215,519.03	64,215,457.67	92,571,147.63
非流动资产：					
固定资产	274,136.45	284,973.21	354,128.4	401,873.2	507,812.4
无形资产	4,589,412.48	5,475,413.11	6,612,469.33	7,078,530	7,714,953
非流动资产合计	4,863,548.93	5,760,386.32	6,966,597.73	7,480,403.2	8,222,765.4
资产总计	25,282,658.47	36,856,267.57	51,182,116.76	71,695,860.87	100,793,913
负债及所有者权益					
流动负债：					
应付账款	2,562,048	3,974,400	5,788,800	8,311,680	11,784,960
应交税费	264,120	579,455	340,123	447,812	601,430
其他应付款	287,847	361,472	501,462	641,237	704,183
流动负债合计	3,114,015	4,915,327	6,630,385	9,400,729	13,090,573
负债合计	3,114,015	4,915,327	6,630,385	9,400,729	13,090,573
所有者权益					
实收资本	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
盈余公积	1,616,864.35	2,594,094.06	3,855,173.18	5,629,513.19	8,170,334.00
未分配利润	14,551,779.12	23,346,846.51	34,696,558.58	50,665,618.68	73,533,006.02
所有者权益合计	22,168,643.47	31,940,940.57	44,551,731.76	62,295,131.87	87,703,340.03
负债及所有者权益合计	25,282,658.47	36,856,267.57	51,182,116.76	71,695,860.87	100,793,913.00

7.2.5 现金流量表预测

预测现金流量表如下：

项目	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
一、经营活动产生的现金流					
销售商品、提供劳务收到的现金	28,467,200	44,160,000	64,320,000	92,352,000	130,944,000
收到的其他与经营活动有关现金	37,451	40,475	39,451	47,216	57,912
经营活动现金流入小计	28,504,651	44,200,475	63,359,451	92,399,216	131,001,912
购买商品、接受劳务支付的现金	3,843,072	5,961,600	8,683,200	12,467,520	17,677,440
支付给职工以及为职工支付现金	794,513	910,023	1,049,187	1,274,310	1,547,630
支付的各项税费	11,777,787.62	18,479,526.19	27,339,851.25	38,958,105.96	54,850,836.68
经营活动现金流出小计	16,415,372.62	25,351,149.19	37,072,238.25	52,699,935.96	74,075,906.68
经营活动产生的现金流量净额	12,089,278.38	18,849,325.81	27,287,212.75	39,699,280.05	56,926,005.33
二、投资活动产生的现金流					
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流					
吸收投资收到的现金	5,000,000	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	6,000,000	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,616,864.35	2,594,094.06	3,855,173.18	5,629,513.19	8,170,334.00
筹资活动现金流出小计	1,616,864.35	2,594,094.06	-3,855,173.18	5,629,513.19	8,170,334.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,383,135.65	-2,594,094.06	3,855,173.18	-5,629,513.19	-8,170,334.00
净现金增加额	16,472,414.03	16,255,231.75	23,432,039.57	34,069,766.86	48,755,671.32
期初现金余额	6,000,000	22,472,414.03	38,727,645.78	62,159,685.35	96,229,452.21
四、期末现金值	22,472,414.03	38,727,645.78	62,159,685.35	96,229,452.21	144,985,123.5

7.3 投资收益与分析

基于本项目下述财务预测，可以算出累计五年净利润总额为 218,659,787.7 元，按照约定，每年按照净利润的 10% 以现金股利的方式给予股东分红，按照股权占比，天使投资人预计 5 年累计得到现金股利 21,865,978.77 元。

并且，除定期获得股利分红外，天使投资人获利的另一方式为在公司的后续融资轮次中抛售已升值的股本。在本项目中，假设公司将在运行的第五年进行第二轮融资，根据 DCF 模型对公司进行估值，可知天使投资人所拥有的公司第五年股本的市值为 229,072,044 元，为初始投资金额的 45 余倍。

具体计算及假设如下：

1) 使用 DCF 模型来对公司第五年的市值进行核算，同时使用 WACC 模型计算折现率 r 。模型计算公式如下：

DCF 模型如下：

$$EV = \frac{FCF_{t+1}}{WACC - g}$$

其中， FCF_{t+1} 表示下一期自由现金流 (free cash flow)， g 表示预期第五年至第十年的增长率 (growth of rate)，表示第五年以后的增长率，WACC 表示加权资本成本 (weighted average cost of capital)，EV 表示公司在第五年的实体价值 (enterprise value)。

WACC 模型如下：

$$WACC = \frac{E}{D + E} \times C_E + \frac{D}{D + E} \times C_D \times (1 + T)$$

E 表示股本的市场价值， D 表示债务的市场价值， C_E 表示股本成本， C_D 表示债务成本， T 表示所得税率。

自由现金流计算公式如下：

$$FCF_t = EBIT(1 - T) + Dep - CE - AWC$$

EBIT 表示息税前净利润 (earnings before interest and taxes)，Dep 表示折旧及摊销 (depreciation)，CE 表示资本性支出 (capital expense)，AWC 表示营运资本的变化 (Additional working capital)

2) 做出假设如下:

a.假设第五年以后的增长率 g 为 5%;

b.WACC 模型中的股本成本 C_e 为每年发放股利的比例 10%;

3) 计算结果

由于, 本团队主要筹资方式为股权融资, 并未采取债券融资, 因此 WACC 为股本成本 10%。

2029 年公司实体价值 $= 109,081,925.7 * (1+5\%) / (10\%-5\%)$

$= 2,290,720,440$ 元;

2029 年天使投资人股本价值 $= 2,290,720,440 * 10\% = 229,072,044$ 元

此时, 不考虑货币时间价值, 如果天使投资人在第二轮股权融资中出售 0.22% 的股权, 即可收回全部初始投资金额。

第八章 风险分析与应对策略

风险管理是指在一个风险确定的环境中，具体的组织通过识别风险、分析风险、评价风险和进行风险决策管理等方式，对风险进行有效控制与妥善处理，把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。

得芯应手团队将预计面对的风险划分为技术风险、市场风险和管理风险三种类型，力求分类识别，结合定性和定量的方法，根据环境需要，对风险管理信息实行动态管理，定期或不定期实施风险辨识、分析、评价，以便对新的风险和原有风险的变化进行重新评估。

8.1 技术风险

研究与开发是企业核心竞争力的本源，是促进企业自主创新和加快转变发展方式的强大推动力。对于得芯应手团队而言，产品的研发能力是团队的重中之重，因此对于研发风险更应高度重视，为保证项目顺利进行，本团队对项目技术风险进行了深入研究。

一、风险识别

- 1、研发项目论证不足：未经科学论证或论证不充分可能导致创新不足或资源浪费。
- 2、研发资源配置不当：研发人员配备不合理或研发过程管理不善，可能导致研发成本过高、舞弊或研发失败。
- 3、研发成果转化不足：成果转化应用不足、保护措施不力，可能导致企业利益受损。

二、风险应对措施

1、科学规划研发项目：依据企业发展战略和科技发展规划，结合市场开拓和技术进步要求，制订研发计划。开展可行性研究，对项目资源、经费、技术等进行客观评估论证，并编制可行性研究报告。如有条件，组织专家或专业机构进行评估论证，出具评估意见。

2、加强研发过程管理：建立研发项目管理制度和技术标准，实施信息反馈和重大事项报告制度，合理配备专业人员，严格落实岗位责任制，跟踪检查研发项目进展，评审各阶段研发成果，及时纠偏，有效规避研发失败风险。

3、明确合作研发权责：与合作单位签订书面合作研发合同，明确双方投资、分工、权利义务、研发成果产权归属等，进行尽职调查，确保合作双方的权益。

4、强化研发项目管理：严格控制项目进度和费用，根据项目进展、技术发展趋势和市场需求的变化，进行项目审批，制定并执行项目验收制度，聘请专业人员进行测试和评审。

5、保护研发成果：对通过验收的研发成果进行专利审查，及时办理专利申请或作为非专利技术、商业秘密进行管理。加强研发成果转化，建立保护制度，做好保密工作。

6、建立研发后评估机制：对研发全过程进行评估和监督检查，总结研发管理经验，分析薄弱环节，完善相关制度和办法，提升研发管理水平。

8.2 市场风险

市场风险涉及外部市场的复杂性和易变性,这些因素与我们的经营紧密相关。考虑到我们团队开发的主动自适应全周期手部康复机器人目前仅在有限的范围内用于患者临床康复,其在市场上的全面推广销售仍面临诸多不确定性。

8.2.1 市场趋势风险与应对策略

市场趋势风险主要来源于对整体市场、竞争对手的分析不足,以及对不同层次客户需求调研的忽视。如果我们未能及时制定有效的市场竞争策略,可能会导致企业失去市场份额,进而影响产品的竞争力。此外,对监管要求的忽视、政策导向的错误解读,或是对宏观环境、市场环境的洞察力不足,都可能阻碍产品或服务的推广销售,影响市场占有率的实现。

为应对这些风险,我们将定期开展市场趋势和竞争对手分析,利用大数据技术深入挖掘客户需求,及时更新硬件设施和软件系统,以保持客户黏性。同时,我们将密切关注国家和地方的政策法规变化,主动识别并积极应对可能对企业造成不利影响的因素。必要时,我们将与政府相关部门建立良好的沟通关系,及时获取政策信息并采取相应的应对措施。此外,我们还将制定应急方案,规划产品线,确保在市场变化时能够迅速应对,避免短期内市场份额的流失。

8.2.2 分销风险与应对策略

尽管我们计划在项目成熟后开发独立的销售服务平台,但前期的市场

拓展仍需依赖与相关机构和单位的合作。因此，保持合作关系的稳定性和市场拓展的主动性至关重要，我们需确保合作伙伴的盈利，同时满足消费者的需求，并确保自身运营的顺畅。

目前，我们的技术主要依赖于肌电传感技术，这可能限制了产品附加值的提升和市场应对能力。为应对这一风险，我们计划在完善现有产品功能的基础上，加入服务型软件以提高产品与客户的适配度，打造品牌效应，提升品牌知名度。我们还将定期分析产品结构，合理确定产品种类和品种数量，加强产品开发，有效管理产品生命周期，并根据市场变化及时调整结构。

随着销售服务平台的建立，现有的合作机制作用将减弱，因此，及时调查市场变化、制定相应的产品营销策略变得至关重要。我们将通过有效的产品推广活动和技术手段在市场中巩固、提高市场份额和产品优势。同时，我们还将制定并完善销售管理流程，合理制定销售计划，定期检查销售计划执行情况，合理安排销售人员的销售任务并给予相应的绩效激励，提高销售人员的积极性。我们还将建立完善的客户管理体系，规划客户服务流程和标准，确保在维护企业利益的同时，尽可能满足客户的多样化需求，建立、维护与目标客户的有效沟通 and 良好关系。

8.3 管理风险

管理风险涉及到企业运营过程中可能遇到的多种内部和外部挑战。由于环境的多变性和主体对环境的有限认知，管理风险可能导致运营失败或无法达到预期目标。得芯应手团队将重点关注这一类风险，并采取相应的

防范措施。

8.3.1 组织架构风险与应对

组织架构的完善对于企业运营至关重要。不合理的架构可能导致职能重叠、运行效率低下等问题。因此，在设计组织架构时，我们将遵循法律法规，结合企业实际情况，确保不相容职务的分离，如可行性研究、决策审批、执行和监督检查等。

我们将全面审查现有治理结构和内部机构设置，确保其符合现代企业制度要求。同时，我们将定期评估组织架构的设计和运行效率，及时优化调整存在的缺陷。

8.3.2 人力资源风险与应对

人力资源是企业的核心资产。人才缺乏、结构不合理或管理不善可能导致企业发展受阻、效率低下或关键技术泄露。因此，我们将根据人力资源总体规划，结合实际需求，制定招聘计划，并确保关键岗位人员签订保密协议。

我们将建立长效的员工培训机制，以支持员工的职业发展。对于人力资源的激励和约束，我们将构建一个公平、可持续的机制，确保员工的积极性和优化。

8.3.3 社会责任风险与应对

履行社会责任是提升企业形象和获得社会认同的重要途径。我们将根据国家 and 行业标准，建立严格的产品质量控制和检验制度，确保产品质量

和服务水平。同时，我们将建立安全生产管理体系，确保安全生产责任的有效落实。

我们将保障员工合法权益，签订劳动合同，按时足额支付薪酬，确保员工享有社会保险待遇，维护社会公平。

8.3.4 采购业务风险与应对

采购业务是生产经营的起点，管理不善可能导致资源浪费或信用受损。我们将规范采购计划和流程，建立供应商评估和准入制度，确保采购物资的质量和价格合理。

我们将建立严格的采购验收和付款审核制度，确保采购物资和资金的安全。同时，我们将定期评估采购业务，优化流程，确保采购业务的关键指标得到有效管理。

8.3.5 资产管理风险与应对

资产管理不善可能导致资产价值贬损或资源浪费。我们将利用信息系统对固定资产进行精细化管理，制定合理的维护保养计划，定期评估技术先进性，优化生产效率。

对于无形资产，我们将进行分类管理，确保核心技术先进，淘汰落后技术，持续推动技术提升。

我们将规范存货管理流程，合理安排采购，建立存货保管制度，确保存货安全，避免库存积压或短缺。

8.3.6 销售业务风险与应对

销售业务的风险可能导致销售不畅或款项无法回收。我们将完善销售管理流程，制定适当的销售政策和策略，确保销售目标的实现。

我们将加强客户信用管理，建立客户信用档案，定期评估产品定价的合理性和竞争性。我们将制定应收款项管理制度，确保销售款项的及时回收。

在客户服务管理方面，我们将设立专人或部门负责，跟踪服务质量，确保客户满意度。

第九章 资本退出

9.1 国内创业板上市 IPO

得芯应手团队管理层认为公开上市是风险资本最主要的，也是最理想的一种退出方式。股票公开发行人是金融市场对公司发展业绩的一种确认；保持了公司的独立性，容易受到管理层的欢迎；通过股票上市可以让风险投资家获得丰厚的收益；公开上市的公司可以获得证券市场上持续筹资的渠道；使公司的期权奖励较易兑现。板块市场比主板市场上市略微宽松，上市规模偏小，主要为具备成长性的新兴中小企业和风险投资企业提供融资服务，这更加强了通过 IPO 方式退出投资的吸引力。

中国证监会 2009 年 3 月 31 日发布了《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，创业板开始启动。创业板市场主要是为了扶持中小企业、高新技术企业和成长型企业发展，提供融资服务，适应新经济发展的需要。

中国的创业板股票市场同主板市场存在的主要区别有四点：①全额流通；②针对创新型企业的较低门槛；③以成长速度、成长质量为公司上市根本条件；④监管权力责任“下移”式的新型严格监管方式。

得芯应手团队预计连续盈利，在财务预测的 2029 年，满足最近两年净利润均为正，累计达到 218,659,787.7 元，且持续增长；最近一年营业收入达到 163,680,000 元；最近一年净利润达到 81,703,340.03 元，期末净资产达到 87,703,340.03 元，且不存在未弥补亏损。基本满足国内创业板上市的条件，所以本公司将在此基础上积极筹划在国内创业板上市，上市流程如

图 9-1 所示：



图 9-1 国内创业板上市流程图

9.2 股权转让

股权转让/产权交易由于中国特殊的法律政策环境限制，风险投资公司通过股权转让的方式实现退出应该具有实际意义。当风险企业发展到一定程度，要想再继续发展就需要大量的追加投资，风险投资者已不愿或不能继续投资时，风险投资家意欲退出这个企业，便可以把拥有的股份转让出去，股权转让可以通过投资机构自有的渠道完成，也可以借助专业机构如投资银行、证券公司的收购和兼并部门完成。

得芯应手团队管理层认为与 IPO 相比，风险投资家出售风险权益时面对的谈判对手并非整个市场，而是少数的几个买家，费用低廉，手续简便。同时可以立即回收现金，将风险资本从风险企业中完全退出，大大降低剩余风险。对于像我公司这样成长潜力大的高新技术企业，国内外企业集团、上市公司、投资机构等越来越多的投资人和上市公司将愿意购买我公司股份。

9.3 风险投资清算

得芯应手团队如果遇到经营不善、管理团队发生重大变动或受到市场和环境的重大不利影响，风险投资机构只能选择清盘的方式以及时减小并停止投资损失。

得芯应手团队进行清算存在三个条件：

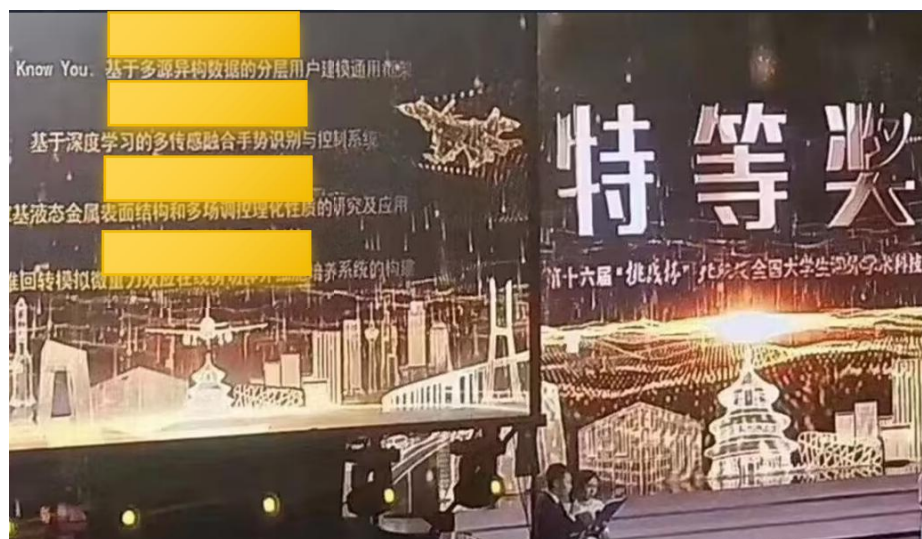
- 1、得芯应手团队在计划经营期内的经营状况与预计目标相差较大，或发展方向背离了业务计划及投资协议中约定的目标，风险企业家决定放弃风险企业；
- 2、得芯应手团队无法偿还到期债务，同时无法得到新的融资；
- 3、由于得芯应手团队经营状况太差，或是由于资本市场不景气，无法以合理的价格出售且风险企业家无法或不愿进行企业并购。

9.4 总结

得芯应手团队属于中小型企业，距离公开上市还是存在一定距离，但是前景良好所以破产清算概率较小。由于风险资本本身的特点，风险资本与本创业项目的结合只能是一种短暂的结合，风险资本从它投入的那一刻起，就在努力寻找一种便捷、安全、能够获得最大增值的退出通道。绝大多数的风险资金的出资者都希望在一个合适的风险获得最大的利益。而且盈利和风险的安全退出是公司和风险投资者的公共目的。得芯应手团队将以创业者的真诚和自身的能力以及公司广阔的发展前景，努力和风险投资家之间建立互相信任。

附录

附录一 本项目是在团队前期成果上进行的再创新



团队早期成果意图手势识别技术，以所在科技发明类别全国本科第一名，获得当年挑战杯全国特等奖（该学科类别仅设两个特等奖），实现我省高校科技发明类挑战杯全国特等奖零的突破。

附录二 团队软件著作权

中华人民共和国国家版权局	
计算机软件著作权登记证书	
证书号:	
软件名称:	中风下肢康复训练管理平台 V1.0
著作权人:	
开发完成日期:	2023年03月05日
首次发表日期:	2023年03月10日
权利取得方式:	原始取得
权利范围:	全部权利
登记号:	
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。	
	
	2023年09月05日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号: [redacted]

软件名称: SEMG Visualizer 软件
V1.0

著作权人: [redacted]

开发完成日期: 2019年04月12日

首次发表日期: 未发表

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号: [redacted]

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。

[redacted]

[redacted]

副本

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权

登记专用章

2019年05月23日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号: [redacted]

软件名称: 脑电波测试系统
[简称: BWDS]
V1.0

著作权人: [redacted]

开发完成日期: 2014年01月10日

首次发表日期: 未发表

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号: [redacted]

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。

[redacted]

[redacted]

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权

登记专用章

2018年11月12日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：

软件名称：

上肢康复机器人个性化治疗与数据分析平台
V1.0

著作权人：

权利取得方式：

原始取得

权利范围：

全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的
规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权
登记专用章

2024年06月24日

90

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第3930615号

软件名称： SEMG Visualizer 软件
V1.0

著作权人：

开发完成日期： 2019年04月12日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的
规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

副本

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权
登记专用章
2019年05月23日

91

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第3243769号

软件名称： 手语翻译器蓝牙语音终端软件
V2.0

著作权人：

开发完成日期： 2018年09月01日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的
规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号:

软件名称: EEG Acquisition 软件
V1.0

著作权人:

开发完成日期: 2019年04月09日

首次发表日期: 未发表

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号:

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。



2019年05月23日

副本

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号：

软件名称：多传感运动姿态捕捉数据系统
[简称：多传感运动捕捉系统]
V1.0

著作权人：

开发完成日期：2022年03月22日

首次发表日期：2022年03月22日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



2022年05月18日

7 34

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号：

软 件 名 称： 乐在琴中—电子琴智能交互app

著 作 权 人：

开发完成日期： 2020年10月01日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



2021年01月26日

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书



证书号:

软件名称: 多传感数据融合训练系统
V1.0

著作权人:

开发完成日期: 2017年05月09日

首次发表日期: 2017年05月09日

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号:

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。



附录三 迭代过程中的新闻媒体报道



图 1 全国人大常委会秘书长、我省原省委书记刘奇现场指导和肯定



图 2 江西新闻联播报道



图 3 中华全国总工会副主席孙菊生与原教育部副部长田学军的肯定

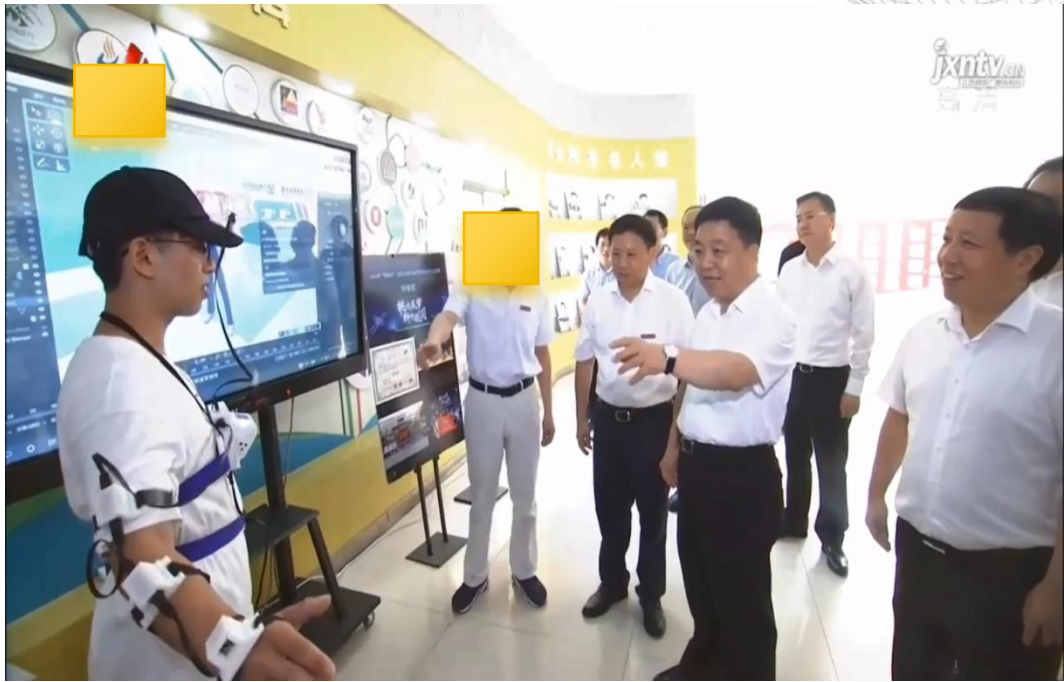


图 4 省长叶建春参观



图 5 教育电视台的采访

101

在2018年9月举行的全国教育大会上，习近平总书记阐述了劳动教育的重要性，明确提出要构建德智体美劳全面培养的教育体系。会上，劳动教育被提升到前所未有的高度，在“树德、增智、强体、育美”四大育人功能之外，又被赋予了“育劳”功能。习近平总书记强调：“要在学生中弘扬劳动教育，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，热爱劳动、掌握基本劳动技能，让劳动成为广大青少年成长的必修课，让劳动教育成为立德树人的重要载体。”

不可否认的是，表面上看并没有将它列入教育方针，更深层的原因则在于教育功利化的片面与公众普遍存在的学生价值理解上的偏差。在一些人眼里，教育=分数=成绩=排名，“说你行，你行；说你不行，你就不行；行也成行，”因循守旧地



超前教学 证照不全 无证无照经营 南昌多家培训机构被点名通报

相关部门近期将再次开展重点整治 定期更新和公布黑白名单

从南昌市教育局、市教体局获悉，自2019年开展校外培训机构专项治理行动以来，全市校外培训机构治理工作取得阶段性成效。但仍有部分机构存在超前教学、证照不全、无证无照经营等问题。为规范校外培训机构办学行为，保障广大中小学生合法权益，相关部门决定对部分校外培训机构进行点名通报。

多家培训机构因超前教育等被点名通报

据了解，市教育局、市教体局于8月10日至15日对全市校外培训机构进行了全面排查。

在排查过程中，发现部分机构存在超前教学、证照不全、无证无照经营等问题。相关部门决定对部分校外培训机构进行点名通报。

相关部门表示，将定期对校外培训机构进行重点整治，并定期更新和公布黑白名单。同时，也将加强对校外培训机构的日常监管，确保其依法依规办学。

定期更新和公布校外培训机构黑白名单

根据《南昌市校外培训机构治理工作实施办法》，相关部门将定期对校外培训机构进行重点整治，并定期更新和公布黑白名单。同时，也将加强对校外培训机构的日常监管，确保其依法依规办学。

相关部门表示，将定期对校外培训机构进行重点整治，并定期更新和公布黑白名单。同时，也将加强对校外培训机构的日常监管，确保其依法依规办学。

iCAN国际创新创业大赛江西福建赛区选拔赛在昌举行

15个项目脱颖而出 将参加全国总决赛



▲参赛选手在路演环节展示项目

从南昌市教育局、市教体局获悉，2019年iCAN国际创新创业大赛江西福建赛区选拔赛在昌举行。经过激烈角逐，共有15个项目脱颖而出，将参加全国总决赛。

据了解，iCAN国际创新创业大赛是由iCAN国际创新创业大赛组委会主办，旨在推动创新创业教育，培养创新创业人才。本次比赛吸引了全市各高校、职业院校的师生参加。

本次比赛共收到参赛作品1000余件，经过专家评审，最终选出了15个优秀项目。这些项目涵盖了人工智能、大数据、云计算、物联网等多个领域。

本次比赛共收到参赛作品1000余件，经过专家评审，最终选出了15个优秀项目。这些项目涵盖了人工智能、大数据、云计算、物联网等多个领域。

本次比赛共收到参赛作品1000余件，经过专家评审，最终选出了15个优秀项目。这些项目涵盖了人工智能、大数据、云计算、物联网等多个领域。

●校园动态

南昌三中罗家校区开展防性侵讲座



▲南昌三中罗家校区开展防性侵讲座

南昌三中罗家校区开展防性侵讲座，旨在提高师生防性侵意识，增强自我保护能力。讲座邀请了专业讲师，结合实际案例，深入浅出地讲解了防性侵知识。

讲座中，专业讲师结合实际案例，深入浅出地讲解了防性侵知识。同时，还通过互动问答、情景模拟等方式，让师生更加直观地了解了防性侵的要点。

新生学习方志敏革命精神

南昌三中罗家校区开展新生入学教育，重点学习方志敏革命精神。学校通过多种形式，让新生了解方志敏同志的革命事迹和精神风貌，激发他们的爱国热情和革命斗志。

学校通过多种形式，让新生了解方志敏同志的革命事迹和精神风貌。同时，还组织了方志敏革命精神演讲比赛、征文比赛等活动，进一步弘扬了革命精神。

●教育资讯

逾16万人报名成人高考 增幅37.5%

从南昌市教育局、市教体局获悉，2019年成人高考报名人数达16.5万人，增幅达37.5%。这反映了社会对高等教育的重视程度不断提高，也体现了成人高考在成人教育中的重要性。

这反映了社会对高等教育的重视程度不断提高，也体现了成人高考在成人教育中的重要性。相关部门表示，将进一步加强成人高考的命题和阅卷工作，确保考试的公平性和公正性。

图7 教育周刊

附录四 团队调研证明

调研证明

兹有团队成员：

（均系）至河南

省新乡市中康科大健康科技有限公司，对公司的康复医疗设备进行调研分析，并走访了周围社区的基层一线，了解社区康复医疗资源需求规模以及发展情况。对社区居民进行访谈及问卷调查，对有需要的群众进行产品试用，收集群众反馈意见，以实际行动为康复医疗事业添砖加瓦。

特此为证。

新乡市中康科大健康科技有限公司

2024年1月25日

调研证明

兹有 于 2023年11月20
日至11月29日 在 郑州宏瑞医疗设备有限公司 展开
调研，深入调查手部残障人士及康复状况，并且对现在投入使用的
康复设备进行了解和研究学习。

调研期间，团队成员态度积极上进，与手部残障患者起居
生活，深入了解患者的心理状况和急需解决的问题。在调研期
间，团队成员得到我方领导和同事们的一致认可，对该团队同
学的表现予以肯定和好评，欢迎该团队下次前来展开调研。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：2023年12月06日



调研证明

兹有 得芯应手团队 于 2023 年 11 月 20
日至 11 月 29 日 在 河南省新乡市红旗区瑞邦森弗医疗器
械有限公司 展开调研，深入调查手部残障人士及康复状况，
并且对现在投入使用的康复设备进行了解和研究学习。

调研期间，团队成员态度积极上进，与手部残障患者起居生
活，深入了解患者的心理状况和急需解决的问题。在调研期
间，团队成员得到我方领导和同事们的一致认可，对该团队同
学的表现予以肯定和好评，欢迎该团队下次前来展开调研。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：2023年11月30日



调研证明

兹有 学得芯应手团队 于 2023 年 12 月 13 日至 12 月 25 日 在 河南威德瑞医疗设备有限公司 展开调研，深入调查手部残障人士及康复状况，并且对现在投入使用的康复设备进行了解和研究学习。

调研期间，团队成员态度积极上进，与手部残障患者起居生活，深入了解患者的心理状况和急需解决的问题。在调研期间，团队成员得到我方领导和同事们的一致认可，对该团队同学的表现予以肯定和好评，欢迎该团队下次前来展开调研。

特此证明！

单位（盖章）：河南威德瑞医疗设备有限公司

日期：2023 年 12 月 25 日



调研证明

兹有 得芯应手团队 于 2024 年 1 月 20 日至 1 月 25 日 在 新乡市第一人民医院康复医学科 展开调研，深入调查手部残障人士及康复状况，并且对现在投入使用的康复设备进行了解和研究学习。

调研期间，团队成员态度积极上进，与手部残障患者起居生活，深入了解患者的心理状况和急需解决的问题。在调研期间，团队成员得到我方领导和同事们的一致认可，对该团队同学的表现予以肯定和好评，欢迎该团队下次前来展开调研。

特此证明！

新乡市第一人民医院
单位（盖章）：康复医学科
日期：2024.1.26

调研证明

兹证明[]得芯应手团队成员[]、
[]，于 2024 年 2 月
21 日至 2024 年 2 月 24 日，在赣州市章贡区水南街道登峰社区居民
委员会进行了走访调研。了解了社区康复医疗资源需求规模以及发展
情况，对社区居民进行访谈及问卷调查，对有需要的群众进行产品试
用，收集群众反馈意见，以实际行动为康复医疗事业贡献一份力量。
特此证明。



调研证明

兹有 得芯应手团队 于 2024 年 1 月
20 日至 1 月 25 日 在 河南祥和养老管理有限公司辉
县分公司 展开调研,深入调查手部残障人士及康复状况,
并且对现在投入使用的康复设备进行了解和研究学习。

调研期间,团队成员态度积极上进,与手部残障患者起居生活, 深入了解患者的心理状况和急需解决的问题。在调研期间, 团队成员得到我方领导和同事们的一致认可,对该团队同学的表现予以肯定和好评, 欢迎该团队下次前来展开调研。

特此证明!

单位 (盖章):

日期: 2024.



调研证明

兹有 得芯应手团队 于 2024 年 1 月 20
日至 1 月 25 日 在 我中心康复医学科 展开调研，深入
调查手部残障人士及康复状况，并且对现在投入使用的康复设备
进行了解和研究学习。

调研期间，团队成员态度积极上进，与手部残障患者起居生
活，深入了解患者的心理状况和急需解决的问题。在调研期
间，团队成员得到我方领导和同事们的一致认可，对该团队同
学的表现予以肯定和好评，欢迎该团队下次前来展开调研。

特此证明！

单位（盖章）： 新北社区
日期：2024.1.25
新北社区卫生服务中心

调研证明

兹有 得芯应手团队 于 2023 年 11 月 20
日至 11 月 29 日 在 河南华都医疗器械有限公司
展开调研，深入调查手部残障人士及康复状况，并且对现在投入
使用的康复设备进行了解和研究学习。

调研期间，团队成员态度积极上进，与手部残障患者起居生
活，深入了解患者的心理状况和急需解决的问题。在调研期
间，团队成员得到我方领导和同事们的一致认可，对该团队同
学的表现予以肯定和好评，欢迎该团队下次前来展开调研。

特此证明！



调研证明

兹有 得芯应手团队 于 2023 年 12 月 1
日至 12 月 12 日 在 昱筱医院管理（上海）有限公司
展开调研，深入调查手部残障人士及康复状况，并且对现在投入
使用的康复设备进行了解和研究学习。

调研期间，团队成员态度积极上进，与手部残障患者起居生
活，深入了解患者的心理状况和急需解决的问题。在调研期
间，团队成员得到我方领导和同事们的一致认可，对该团队同
学的表现予以肯定和好评，欢迎该团队下次前来展开调研。

特此证明！

单位（盖章）：
日期：2023年12月13日



附录五 教育部查新报告

报告编号:



科技查新报告



项目名称: 主动自适应全周期手部康复机器人

委托人:

委托日期: 2024 年 4 月 7 日

查新机构(盖章): 科学技术部西南信息中心查新中心
(一级科技查新咨询单位)



查新完成日期: 2024 年 4 月 11 日

六、查新结论

1.文献对比分析

在所检索文献范围内,涉及委托项目的相关文献有:天津理工大学的李鹏宇报道了穿戴式上肢康复机器人设计与分析(见文献[1])。燕山大学的杨丛亮报道了上肢康复机器人系统设计与控制策略研究(见文献[2])。燕山大学的陈鹏报道了上肢康复机器人机构及控制系统设计(见文献[3])。南京邮电大学的严以哲报道了基于多传感器融合的可重构上肢康复机器人训练方法研究(见文献[4])。广州九坪科技有限公司公开了一种便携的可穿戴式上肢康复机器人(见文献[5])。河北大学的王嘉威报道了基于 sEMG 的动作识别与双臂机器人交互控制(见文献[6])。中国科学院大学的彭亮报道了上肢康复机器人系统设计与康复训练方法研究(见文献[7])。中国科学技术大学的刘斌报道了上肢康复外骨骼机器人系统关键技术研究(见文献[8])。长春工业大学的孙瑞玲报道了基于表面肌电信号的上肢康复机器人交互控制方法研究(见文献[9])。上海理工大学的刘壮报道了基于多传感器信息的新型穿戴式上肢外骨骼康复机器人(见文献[10])。南昌大学的邵杭峰报道了基于多传感器融合的上肢康复机器人控制系统设计(见文献[11])。上海交通大学的曹红升报道了穿戴式上肢外骨骼设计与研究(见文献[12])。

2.结论

综合分析检索到的相关文献,并与委托项目的查新点进行对比分析,可以得出如下结论:

检出文献中,见有上肢康复机器人报道。但本项目所述一款集肩、肘、手于一体的自适应全周期上肢康复机器人,由信号采集处理系统、控制输出系统、多传感反馈系统三个子系统构成,系统设有多个传感器搭建的反馈系统反馈患者训练参数,IMU 主要组件为加速度计、陀螺仪、磁力计,运动传感器使用 Mpu6050 测试患者相关关节处的运动加速度与角速度,完全便携式和可穿戴版本可以根据受损个体的意志运动自动适应辅助;肩部采用了便捷的充气式结构辅助,将充气式结构固定于腋下,通过传感器采集肌电信号并进行运动意识识别,提供动态辅助,实现手臂的抬放;肘部通过固定智能电机,采集并识别肌电信号,将处理过后的信号反馈至控制系统,辅助用户实现屈伸臂;手腕及手指同样采用充气式结构实现功能,通过充气式手套实现对手指伸缩的精确控制,上肢各个部位精密配合;在所检文献以及时限范围内,国内未见文献报道。

查新员(签字):文科

审核员(签字):刘峰

查新员职称:工程师

审核员职称:高级工程师

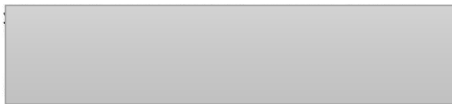
(科技查新专用章)

2024年4月11日

报告编号: 

科技查新报告

项目名称: 全周期自适应下肢康复外骨骼机器人

委托人: 

委托日期: 2023 年 4 月 6 日

查新机构 (盖章)  科学技术部西南信息中心查新中心
(国家一级科技查新咨询单位)

查新完成日期: 2023 年 4 月 13 日

中华人民共和国科学技术部

二〇〇〇年制

报告编号: 



科技查新报告



项目名称: 基于惯性与生物电信号的运动姿态捕捉与分析系统

委托人: 

委托日期: 2021年5月25日

查新机构: 教育部科技查新工作站 (Z11)



完成日期: 2021年5月28日

教育部科技发展中心

二〇一三年制

附录六 团队专利与专利申请书

序号	公开号/申请号	发明名称	发明者
1		单层相位调控衍射深度神经网络优化方法	
2		康复系统及方法	
3		一种肌电信号实时监测运动意图的神经网络算法	
4		镜像康复训练设备	
5		基于同步控制的智能手套和仿生机械手	
6		单层相位调控衍射深度神经网络优化算法	
7		基于深度学习与特征提取的多模态数据手势识别系统	



国家知识产权局

432000

发文日：

2024年02月09日

申请号：

发文序号：

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：

申请日：2024 年 02 月 09 日

申请人：

发明人：

发明创造名称：一种强化学习算法下的肌电信号处理算法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

实用新型专利请求书 1 份 4 页

权利要求书 1 份 1 页，权利要求项数：1 项

说明书 1 份 1 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 2 页

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员：自动受理

联系电话：010-62356655

审查部门：初审及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

047100

发文日：

2024年04月10日

申请号：

发文序号：

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：

申请日：2024 年 04 月 10 日

申请人：

发明人：

发明创造名称：自适应上肢康复机器人

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

实用新型专利请求书 1 份 5 页

权利要求书 1 份 1 页，权利要求项数：2 项

说明书 1 份 1 页

说明书附图 1 份 1 页

说明书摘要 1 份 1 页

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员：自动受理
联系电话：010-62356655

审查部门：初审及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

047100

发文日:

2024年04月02日

申请号:

发文序号:

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定,申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号:

申请日: 2024 年 02 月 10 日

申请人:

发明人:

发明创造名称: 基于 stm32 主控的气动式与电机驱动式的外骨骼支架

经核实,国家知识产权局确认收到文件如下:

实用新型专利请求书 1 份 5 页

权利要求书 1 份 1 页,权利要求项数: 2 项

说明书 1 份 1 页

说明书附图 1 份 1 页

说明书摘要 1 份 1 页

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后,认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时,可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后,再向国家知识产权局办理各种手续时,均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理

联系电话: 010-62356655

审查部门: 审查及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

262500

发文日：

2024年02月20日

申请号：

发文序号：

专利申请受理通知书

根据专利法第28条及其实施细则第43条、第44条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：

申请日：2024年02月20日

申请人：

发明人：

发明创造名称：卷积神经网络处理肌电信号实时监测运动意图

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

发明专利请求书 1份4页

说明书 1份1页

说明书附图 1份2页

权利要求书 1份1页,权利要求项数：1项

说明书摘要 1份1页

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员：自动受理

联系电话：010-62356655

审查部门：初审及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

262500

发文日：

2024年04月09日

申请号：

发文序号：

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：

申请日：2024 年 04 月 09 日

申请人：

发明人：

发明创造名称：自适应上肢康复机器人

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

实用新型专利请求书 1 份 4 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 2 页

说明书 1 份 1 页

权利要求书 1 份 1 页，权利要求项数：1 项

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员：自动受理
联系电话：010-62356655

审查部门：初审及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

附录七 团队学生论文

(产权均由学生团队成员所有)

IEEE Xplore®

Browse ▾

My Settings ▾

Help ▾

Institutional Sign In

All ▾

Q

ADVANCED SEARCH

Journals & Magazines > IEEE Photonics Journal > Volume: 15 Issue: 3

Implementation of Large Field-of-View Detection for UWOC Systems Based on a Diffractive Deep Neural Network

Publisher: IEEE

Cite This

PDF

466

Full

Text Views

Open Access

Under a Creative Commons License

Abstract

Impact Statement:

Document Sections

I. Introduction

ng [MathJax]/extensions/MathZoom.js

D2NN in underwater optical information processing where the energy is constrained.

IEEE Xplore®

Browse ▾

My Settings ▾

Help ▾

Access provided by: Jiangxi Univ of Finance & Economics Sign Out

All ▾

Q

ADVANCED SEARCH

Journals & Magazines > Journal of Lightwave Technology > Volume: 41 Issue: 16

90-m/660-Mbps Underwater Wireless Optical Communication Enabled by Interleaved Single-Carrier FDM Scheme Combined With Sparse Weight-Initiated DNN Equalizer

Publisher: IEEE

Cite This

PDF

3

415

Cites in

Full

Papers

Text

Views

Abstract

Abstract:

Document Sections

I. Introduction

II. Principle of I-SC-FDM Scheme and SWI-DNN

In this paper, we first utilize the interleaved single-carrier frequency division multiplexing (I-SC-FDM) scheme with a novel sparse weight-initiated deep neural network (SWI-DNN) equalizer for underwater optical communication (UWOC) systems. In addition to the superior characteristics of I-SC-FDM over the original OFDM and localized SC-FDM (L-SC-FDM), such as lower peak-to-average power ratio (PAPR) and lower computational complexity, the implementation of a special sparse weight-initiated (SWI) structure can significantly reduce the necessary training epochs up to 10.3%, which enables the proposed SWI-DNN

Journals & Books

Article preview
Abstract
Introduction
Section snippets
References (11)
Cited by (6)

Optics Communications
Volume 508, 1 April 2022, 127785

Show more

[Add to Mendeley](#)
[Share](#)
[Cite](#)

<https://doi.org/10.1016/j.optcom.2021.127785>
[Get rights and content](#)

Experimental demonstration of an OFDM-UWOC system using a direct decoding FC-DNN-based receiver

Abstract

In this paper, a novel fully-connected deep neural network (FC-DNN)-based receiver is proposed and experimentally demonstrated in an underwater wireless optical communication (UWOC) system, with the objective of direct decoding orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) signals via deep learning methods. Unlike existing schemes, which treat deep neural networks as a single equalizer or a symbol classifier that requires pre-processed labels, the receiver we proposed can achieve direct output from received OFDM signals to the desired bit stream without any redundant pre-

Recommended articles

Analysis of aperture averaging effect and communication system performance of...

Optics Communications, Volume 528, 2023, Article 129...

Xinyang Ji, ..., Jianying Wang

Ergodic capacity and error performance of spatial diversity UWOC systems over...

Optics Communications, Volume 505, 2022, Article 127...

Hongyan Jiang, ..., Sojan Rajbhandari

Performance investigation of UWOC system with multiuser diversity scheduling...

Optics Communications, Volume 443, 2019, pp. 138-148

Weina Pang, ..., Sheng Liu

Show 3 more articles

Article Metrics

Citations

Citation indexes: 7

Captures

Readers: 3

Journals & Books

Article preview
Abstract
Introduction
Section snippets
References (41)

Digital Signal Processing
Volume 149, June 2024, 104504

Show more

[Add to Mendeley](#)
[Share](#)
[Cite](#)

<https://doi.org/10.1016/j.dsp.2024.104504>
[Get rights and content](#)

A time-delay neural network for ship-radiated noise recognition based on residual block and attention mechanism

Abstract

Ship-radiated noise recognition remains a challenging issue in underwater acoustic signal processing for a variety of reasons. The ocean ambient noise influences the signal quality, and the scarcity of samples limits the performance of deep learning algorithms. In this study, a self-attention mechanism and residual block-based time-delay neural network (SRTDNN) is proposed to improve the recognition performance of ship-radiated noise. The noise samples are first segmented and transformed into three-dimensional Mel-scale frequency cepstral coefficients (3D-MFCC), which combine static and dynamic

Recommended articles

Estimation of Damped Sinusoidal Signals: an Observer-Based Approach

IFAC-PapersOnLine, Volume 50, Issue 1, 2017, pp. 1811...

Yang Wang, ..., Thomas Parisini

Depth matters - Towards finding an objective neurophysiological measure of...

Hearing Research, Volume 359, 2018, pp. 13-22

Saskia M. Woelcher, ..., Richard B. Reilly

Geometric Algebra based 2D-DOA Estimation for Non-circular Signals with a...

Digital Signal Processing, Volume 148, 2024, Article 10...

Xiangyang Wang, ..., Rui Wang

Show 3 more articles

124

ScienceDirect Journals & Books Search ScienceDirect Register Sign in

Purchase PDF Access through another institution

Jiangxi University of Finance and Economics does not subscribe to this content on ScienceDirect.

Article preview
Abstract
Introduction
Section snippets
References (45)
Cited by (16)

Biosensors and Bioelectronics
Volume 197, 1 February 2022, 113783

Catalytic hairpin assembled polymeric tetrahedral DNA frameworks for MicroRNA imaging in live cells

Highlights
Our present work has the following three advantages:
• A dynamic assembly system that integrated tetrahedral DNA frameworks TDFs with catalytic hairpin assembly reaction was proposed for ratiometric

Recommended articles
Programming a DNA tetrahedral nanomachine as an integrative tool for...
Materials Today Bio, Volume 15, 2022, Article 100276
Lianyu Yu, ..., Ming Chen
Self-assembled DNA nanoparticles enable cascade circuits for mRNA detection and...
Analytica Chimica Acta, Volume 1249, 2023, Article 34...
Zhe Dong, ..., Han Wu
Construction of an endogenously activated catalytic DNA circuit for highly robust in...
Homo Today, Volume 45, 2022, Article 101553
Yu Shang, ..., Fuan Wang
Show 3 more articles

FEEDBACK

OPTICA PUBLISHING GROUP LOGIN OR CREATE ACCOUNT PRISM SUBMISSION

Search All Publications Options

JOURNALS CONFERENCES PREPRINTS OTHER RESOURCES MY FAVORITES RECENT PAGES

JOURNAL HOME ABOUT ISSUES IN PROGRESS CURRENT ISSUE ALL ISSUES FEATURE ISSUES

Optics Express Vol. 30, Issue 8, pp. 12835-12847 (2022) • <https://doi.org/10.1364/OE.455992>

Partially pruned DNN coupled with parallel Monte-Carlo algorithm for path loss prediction in underwater wireless optical channels

Open Access

Get PDF Email Share Get Citation Citation alert Save article Check for updates

Abstract
In this paper, we propose a new approach to solve the radiative transfer equation (RTE) and determine the path loss for line-of-sight (LOS) propagation with laser diode sources in underwater wireless optical channels, which severely suffers from attenuation due to inevitable absorption and scattering. The scheme is based on an effective combination of Monte-Carlo (MC) simulation employed for dataset generation and a partially pruned deep neural network (PPDNN) utilized to predict the received optical power. First, a parallel MC algorithm is newly introduced and applied to speed up the dataset-generation process. Compared with the conventional single-step MC, the dataset-generation time of the parallel MC can be reduced by at least 95%. Meanwhile, a deep neural network (DNN) is partially pruned to acquire a compact structure and adopted to predict the path loss in three typical water types. The simulation results yield that the mean square errors

More Like This
Improvement of a Monte-Carlo-simulation-based turbulence-induced attenuation model for an...
Dongling Xu, et al.
J. Opt. Soc. Am. A 39(8) 1330-1342 (2022)
Monte-Carlo based vertical underwater optical communication performance analysis with chlorophyll...
Xiang Yi, et al.
Opt. Express 31(25) 41684-41700 (2023)

Article Outline
Figures (8)
Data Availability
Tables (5)
Equations (9)
References (36)
Cited By (5)

Chinese Optics Letters Vol. 20, Issue 11, pp. 110601- (2022) • <https://doi.org/10.1364/COL.20.110601>



Security enhancement for OFDM-UWOC system using three-layer chaotic encryption and chaotic DFT precoding

Not Accessible

Your library or personal account may give you access

Get PDF Email Share Get Citation Citation alert Save article

PDF Article

Abstract

Cited By

Back to Top

Abstract

Security is one of the key issues in communications, but it has not attracted much attention in the field of underwater wireless optical communication (UWOC). This Letter proposes a UWOC encryption scheme with orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation, based on the three-layer chaotic encryption and chaotic discrete Fourier transform (DFT) precoding. The three-layer chaotic encryption processes are bit stream diffusion, in-phase/quadrature encryption, and time-frequency scrambling. With multi-fold data encryption, the scheme can create a keyspace of 9.7×10^{179} , effectively resisting brute force attacks and chosen-plaintext attacks. A 3 Gbit/s encrypted OFDM signal is successfully transmitted over a 7 m water channel.

© 2022 Chinese Laser Press

[PDF Article](#)

Related Topics

Table of Contents Category
Fiber Optics and Optical Communications

Optics & Photonics Topics

Encryption

Fourier transforms

Frequency division multiplexing

Modulation

Optical wireless communication

Orthogonal frequency-division multiplexing

Publishing Advanced

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Network access provided by: Jiangxi University of Finance and Economy

Issue 12, 2021

From the journal: **Analytical Methods**

Homo-FRET enhanced ratiometric fluorescence strategy for exonuclease III activity detection†

Check for updates

Author affiliations

Abstract

In this work, homo-FRET (Förster resonance energy transfer between the same kind of fluorophores) takes place in a hetero-FRET (FRET between two different fluorophores) system and can effectively improve the energy transfer efficiency. Herein, a novel ratiometric fluorescence method was developed for the detection of nuclease activity.

Publishing Advanced ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Network access provided by: Jiangxi University of Finance and Economy

Issue 48, 2022 Previous Article Next Article

From the journal:
Journal of Materials Chemistry C

Metal-organic gel coupled entropy-driven circuit for fluorescence detection of miR-155†
Check for updates

Author affiliations

Abstract

Owing to their simple and convenient synthesis, the application of metal-organic gels (MOGs) in fluorescence detection has been increasingly studied. However, most relevant studies are based on the fluorescence changes of MOGs themselves caused by the direct interaction between the target and MOG, resulting in limited universality and insufficient sensitivity and other shortcomings. Thus, we combined a Cu-based metal-organic gel (Cu-MOG) with an

ACS ACS Publications C&EN CAS Find my institution Log In

ACS Publications
 Most Trusted. Most Cited. Most Read.

Search text, DOI, authors, etc.

RETURN TO ISSUE < PREV **ARTICLE** NEXT >

DNA Photonic Nanowires for Homogeneous Entropy-Driven Biomolecular Assay of Thrombin

Cite this: *ACS Appl. Nano Mater.* 2021, 4, 3, 2849–2854
 Publication Date: March 10, 2021
<https://doi.org/10.1021/acsanm.0c03474>
 Copyright © 2021 American Chemical Society
[Request reuse permissions](#)

Article Views **687** | Altmetric **-** | Citations **5**
[LEARN ABOUT THESE METRICS](#)

Share Add to Export

Access Through Your Institution Other access options

RETURN TO ISSUE < PREV ARTICLE NEXT >

**analytical
chemistry**

Self-Targeting Carbon Quantum Dots for Peroxynitrite Detection and Imaging in Live Cells

✓ **Cite this:** *Anal. Chem.* 2021, 93, 49, 16466–16473
Publication Date: December 3, 2021 ✓
<https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c03515>
Copyright © 2021 American Chemical Society
[Request reuse permissions](#)

Article Views	Altmetric	Citations
2030	-	20
LEARN ABOUT THESE METRICS		

Share Add to Export



Access Through Your Institution

Other access options



Fisheye lens-based UWOC system with an FOV of $\pm 90^\circ$

¹Donghai Laboratory, Zhoushan 316021, China

²Hainan Institute of Zhejiang University, Sanya 572025, China

³Optical Communications Laboratory, Ocean College, Zhejiang University, Zhoushan 316021, China

⁴National Engineering Laboratory for Next Generation Internet Access System, School of Optics and Electronic Information & Wuhan National Lab for Optoelectronics (WNLO), Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

*jxu-optics@zju.edu.cn

Abstract: The link alignment is a challenge in underwater wireless optical communication (UWOC). This paper proposes a UWOC system adopting a fisheye lens with a field of view (FOV) of $\pm 90^\circ$ at the receiver to alleviate alignment requirement, and a mobile scanning device (MSD) is exploited to track the variation of the imaging position generated by the fisheye lens due to different incidence angles. In a 7-m tap water channel, a transmission with a data rate of 400 Mbps and an FOV of $\pm 90^\circ$ is realized with 16-quadrature amplitude modulating-orthogonal frequency division multiplexing (16-QAM-OFDM) modulation and orthogonal matching pursuit (OMP) channel estimation algorithm.

© 2023 Optica Publishing Group under the terms of the Optica Open Access Publishing Agreement

1. Introduction

In recent years, many researchers have committed to underwater wireless optical communication (UWOC) which is an important underwater communication method with high bandwidth and low latency. With the innovation in the design of optoelectronic devices and signal processing algorithms, breakthroughs have been made in transmission distance extension [1–3], data rate promotion [4–6], alignment requirement alleviation [7–9], and information encryption [10,11]. The UWOC can be divided into line-of-sight (LOS) and non-line-of-sight (NLOS) in terms of link structure. The NLOS communication systems mainly exploit the scattering or reflection of optical signals for communication, which can relax the alignment requirement [12,13]. However, the data rate and transmission distance of NLOS systems are usually limited. Instead, the LOS systems are prevalently adopted in UWOC studies to realize a higher data rate and a longer transmission range using a laser diode (LD) with a small divergence angle, while requiring strict alignment between the transmitter and receiver in the actual deployment.

To alleviate the alignment requirements of LOS system, researchers have made many attempts. It is natural to enlarge the radiation area of the transmitter. A prism array formed by three light-emitting-diodes (LEDs) was designed to implement a quasi-omnidirectional UWOC transmission with a data rate of 29.85 Mbps at a transmission distance of 35 m in a swimming pool [14]. In another study, light was generated by exciting the perovskite via an LD, and achieved a quasi-omnidirectional communication with a transmission distance of 35 m and a data rate of 40 Mbps in a swimming pool [15]. It is also noticed that the divergence angle of an LD is generally smaller than that of an LED, so an engineering diffuser and a ground glass diffuser were used to expand the divergence angle and homogenize the energy distribution of the light spot, achieving a field of view (FOV) of $\pm 12^\circ$ [16]. Moreover, the acquisition, pointing, and tracking (APT)

附录八 使用报告

使用报告

使用单位	郑州宏瑞医疗设备有限公司		
单位地址	郑州市金水区红专路63号附1号荣华商务701室		
产品名称	主动自适应全周期 手部康复机器人	提供方	李得志 应手团队
性能评价			
治疗方式主动性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
结合生物电	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
康复阶段覆盖性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9✓ 10□		
驱动方式优越性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9✓ 10□		
产品价格低廉性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9✓ 10□		
性能总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
服务总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9✓ 10□		
价格总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
总体评价			
总体舒适性表现优异，治疗过程中对患者肌肉张力的提升效果较为显著。			

使用报告

使用单位	河南威德瑞医疗设备有限公司		
单位地址	河南省新乡市牧野区新中大道（北）167号新乡·长德商贸物流城A-1地块A20号楼127室		
产品名称	主动自适应全周期 手部康复机器人	提供方	得芯 应手团队
性能评价			
治疗方式主动性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9 ☒ 10□		
结合生物电	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10 ☒		
康复阶段覆盖性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10 ☒		
驱动方式优越性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9 ☒ 10□		
产品价格低廉性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9 ☒ 10□		
性能总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10 ☒		
服务总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9 ☒ 10□		
价格总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10 ☒		
总体评价			
总体舒适性表现优秀，治疗过程中对患者肌肉张力的提升效果较为显著。 			

使用报告

使用单位	河南祥和养老管理有限公司辉县市分公司		
单位地址	辉县市百泉镇大义风光园		
产品名称	主动自适应全周期 手部康复机器人	提供方	郑州得芯 应手团队
性能评价			
治疗方式主动性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□		
结合生物电	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□		
康复阶段覆盖性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□		
驱动方式优越性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□		
产品价格低廉性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□		
性能总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□		
服务总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□		
价格总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□		
总体评价			
总体疗效恢复优异，治疗过程对患者肌肉肌力提升效果较为显著。			



使用报告

使用单位	河南瑞邦森邦医疗器械有限公司		
单位地址	河南省新乡市红旗区金穗大道跨境贸易大厦11楼		
产品名称	主动自适应全周期 手部康复机器人	提供方	得芯 应手团队
性能评价			
治疗方式主动性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
结合生物电	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9✓ 10□		
康复阶段覆盖性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
驱动方式优越性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9✓ 10□		
产品价格低廉性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9✓ 10□		
性能总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9✓ 10□		
服务总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8✓ 9□ 10□		
价格总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
总体评价			
总体舒适性表现优异，治疗过程中对患者肌肉张力的提升效果较为显著。			

使用报告

使用单位	河南平都医疗器械有限公司		
单位地址	濮阳县城区文化路东段/铁丘路北段/5		
产品名称	主动自适应全周期 手部康复机器人	提供方	得芯 应手团队
性能评价			
治疗方式主动性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
结合生物电	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
康复阶段覆盖性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
驱动方式优越性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
产品价格低廉性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
性能总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
服务总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
价格总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10✓		
总体评价			
该设备在康复训练中效果比较显著,具有很高的实际应用价值 			

使用报告

使用单位	圣爱医院管理（上海）有限公司		
单位地址	浦东新区老港镇老芦公路536号		
产品名称	主动自适应全周期 手部康复机器人	提供方	博芯 应手团队
性能评价			
治疗方式主动性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9 □ 10□		
结合生物电	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10 □		
康复阶段覆盖性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9 □ 10□		
驱动方式优越性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9 □ 10□		
产品价格低廉性	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10 □		
性能总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9 □ 10□		
服务总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10 □		
价格总体评价	1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9 □ 10□		
总体评价			
该设备人性化的设计，技术领先，使用方便， 操作简单，对帮助患者上肢康复具有明显辅助作 用。			

附录九 合作意向书

合作意向书

甲方：河南华都医疗器械有限公司

乙方： 得芯应手项目团队

签订日期：2023年11月5日

甲、乙双方为满足市场需求，发展外向型经济，友好协商，本着双方合作、互惠互利的原则，达成如下意向，并共同遵守执行：

一、合作事项

1、公司名称：

甲方：河南华都医疗器械有限公司

乙方：得芯应手项目团队

2、合作内容：

甲方使用乙方提供的家用经济型便捷主动式康复仪器进行社区服务。

3、合作方式

乙方作为甲方的合作部门。甲方提供场地及基础设施，乙方向甲方提供设备。

二、前期甲、乙双方各自责任：

甲方：

1、配合乙方项目考察人员的现场考察工作。

2、本意向正式签订后未经乙方许可，不得在本意向书有效期内寻求第三方进行合作。

乙方：

乙方根据经营需要，在不影响甲方其他正常服务项目的前提下提供康复设备进行社区服务。

三、在甲乙双方完成前期工作的基础上，双方商定 2025 年 1 月 13 日之前签订正式合同。

四、保密协议

1、甲、乙双方应遵守本保密协议。履行保密的责任和义务。

2、一方向另一方提供的以文字、，图像、音像等为载体的文件、数据、资料以及双方在谈判中所涉及到此项目的一切言行均包括在保密范围之内。

3、保密期限自本意向书生效之日起，至双方合同正本签署之日止或本意向书终止之日后六十工作日止。

4、保密条款适用于双方所涉及到此项目的人员及双方由于其他原因了解或者知道此项目信息的一切人员。

5、如第三方却因项目进程而向一方了解本协议保密内容，则该方应向在第三方透露保密信息之前，征得另一方以书面形式的同意，且有责任确保第三方遵守本保密条款。

五、违约责任：

1、在项目运作过程中，甲方违反本意愿第二条款的规定，而导致项目无法继续进行时，乙方有权退出该项目的合作。并保留向甲方要求相关赔偿的权利。同时本意向书自行终止。

2、在项目运作过程中，乙方违反本意向书第二条款的规定，而导致项目无法继续运作时，甲方有权退出该项目的合作，并保留向乙方要求相关赔偿的权利，同时本意向书自行终止。

3、任何一方如违反本意向书第四条（保密条款）的规定，而对对方造成相关影响及损失的，则违反方承担相关赔偿责任。

4、一方在另一方无过错情况下，在约定时间内不予签订正式合同，应向另一方承担违约金 2 万元。

六、其他

1、除双方另有违约的特殊情况外，双方应以书面形式进行与本意向书有关

的沟通、电传、快递一经发出，即被视为已送达时方。

2、甲乙双方各自承担项目运作过程中的相关人力、物力及财力的耗费，对双方有争议的而无法确定数额的资产，由双方共同委托有资质机构进行评估。

3、本意向书是双方合作的基础，合作的具体方式、内容与执行等以双方签订的合同、章程及协议为准。

4、因不可抗力（如战争、骚乱、瘟疫及政府行为）致使本意向书无法履行，本意向书自行终止，双方互不承担责任。

5、双方在项目运作过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成，双方均可向本意向书签订地新乡市中级人民法院提起诉讼。

本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

(如下无正文)

甲方：



乙方：得芯应手团队

日期：2023年11月5日

日期：2023年11月5日

合作意向书



甲方：新乡市康科大健康科技有限公司

乙方：[REDACTED] 得芯应手 项目团队

签订日期：2024 年 1 月 12 日

甲、乙双方为满足市场需求，发展外向型经济，友好协商，本着双方合作、互惠互利的原则，达成如下意向，并共同遵守执行：

一、合作事项

1、公司名称：

甲方：新乡市康科大健康科技有限公司

乙方：[REDACTED]得芯应手项目团队

2、合作内容：

甲方使用乙方提供的家用经济型便捷主动式康复仪器进行社区服务。

3、合作方式

乙方作为甲方的合作部门。甲方提供场地及基础设施，乙方向甲方提供设备。

二、前期甲、乙双方各自责任：

甲方：

1、配合乙方项目考察人员的现场考察工作。

2、本意向书正式签订后未经乙方许可，不得在本意向书有效期内寻求第三方进行合作。

乙方：

乙方根据经营需要，在不影响甲方其他正常服务项目的前提下提供康复设备进行社区服务。

三、在甲乙双方完成前期工作的基础上，双方商定 2025 年 1 月 13 日之前签订正式合同。

四、保密协议

1、甲、乙双方应遵守本保密协议。履行保密的责任和义务。

2、一方向另一方提供的以文字、，图像、音像等为载体的文件、数据、资料以及双方在谈判中所涉及到此项目的一切言行均包括在保密范围之内。

3、保密期限自本意向书生效之日起，至双方合同正本签署之日止或本意向书终止之日后六十工作日止。

4、保密条款适用于双方所涉及到此项目的人员及双方由于其他原因了解或者知道此项目信息的一切人员。

5、如第三方却因项目进程而向一方了解本协议保密内容，则该方应向在第三方透露保密信息之前，征得另一方以书面形式的同意，且有责任确保第三方遵守本保密条款。

五、违约责任：

1、在项目运作过程中，甲方违反本意愿第二条款的规定，而导致项目无法继续进行时，乙方有权退出该项目的合作。并保留向甲方要求相关赔偿的权利。同时本意向书自行终止。

2、在项目运作过程中，乙方违反本意向书第二条款的规定，而导致项目无法继续运作时，甲方有权退出该项目的合作，并保留向乙方要求相关赔偿的权利，同时本意向书自行终止。

3、任何一方如违反本意向书第四条（保密条款）的规定，而对对方造成相关影响及损失的，则违反方承担相关赔偿责任。

4、一方在另一方无过错情况下，在约定时间内不予签订正式合同，应向另一方承担违约金 2 万元。

六、其他

1、除双方另有违约的特殊情况外，双方应以书面形式进行与本意向书有关的沟通、电传、快递一经发出，即被视为已送达时方。

2、甲乙双方各自承担项目运作过程中的相关人力、物力及财力的耗费，对双方有争议的而无法确定数额的资产，由双方共同委托有资质机构进行评估。

3、本意向书是双方合作的基础，合作的具体方式、内容与执行等以双方器签订的合同、章程及协议为准。

4、因不可抗力（如战争、骚乱、监疫及政府行为）致使本意向书无法履行，本意向书自行终止，双方互不承担责任。

5、双方在项目运作过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成，双方均可向本意向书签订地新乡市中级人民法院提起诉讼。

6、本意向书一式两份，甲乙双方各执一份，由双方代表签字后生效，未尽事宜，双方另行协商。

甲方（盖章）：
地址：新乡市高新区
电话：18837377777

2024年1月12日

乙方（签字）： 得志应团队
地址：新乡市高新区
电话：18054601595

2024年1月12日

合作意向书

甲方：石家庄渡康医疗器械有限公司

乙方：江平财经大学得芯应手项目团队

签订日期：2023 年 11 月 5 日

甲、乙双方为满足市场需求，发展外向型经济，友好协商，本着双方合作、互惠互利的原则，达成如下意向，并共同遵守执行：

一、合作事项

1、公司名称：

甲方：石家庄渡康医疗器械有限公司

乙方：得芯应手项目团队

2、合作内容：

甲方使用乙方提供的家用经济型便捷主动式康复仪器进行社区服务。

3、合作方式

乙方作为甲方的合作部门。甲方提供场地及基础设施，乙方向甲方提供设备。

二、前期甲、乙双方各自责任：

甲方：

1、配合乙方项目考察人员的现场考察工作。

2、本意向正式签订后未经乙方许可，不得在本意向书有效期内寻求第三方进行合作。

乙方：

乙方根据经营需要，在不影响甲方其他正常服务项目的前提下提供康复设备进行社区服务。

三、在甲乙双方完成前期工作的基础上，双方商定 2025 年 1 月 13 日之前签订正式合同。

四、保密协议

1、甲、乙双方应遵守本保密协议。履行保密的责任和义务。

2、一方向另一方提供的以文字、图像、音像等为载体的文件、数据、资料以及双方在谈判中所涉及到此项目的一切言行均包括在保密范围之内。

3、保密期限自本意向书生效之日起，至双方合同正本签署之日止或本意向书终止之日后六十工作日止。

4、保密条款适用于双方所涉及到此项目的人员及双方由于其他原因了解或者知道此项目信息的一切人员。

5、如第三方却因项目进程而向一方了解本协议保密内容，则该方应向在第三方透露保密信息之前，征得另一方以书面形式的同意，且有责任确保第三方遵守本保密条款。

五、违约责任：

1、在项目运作过程中，甲方违反本意愿第二条款的规定，而导致项目无法继续进行时，乙方有权退出该项目的合作。并保留向甲方要求相关赔偿的权利。同时本意向书自行终止。

2、在项目运作过程中，乙方违反本意向书第二条款的规定，而导致项目无法继续运作时，甲方有权退出该项目的合作，并保留向乙方要求相关赔偿的权利，同时本意向书自行终止。

3、任何一方如违反本意向书第四条（保密条款）的规定，而对对方造成相关影响及损失的，则违反方承担相关赔偿责任。

4、一方在另一方无过错情况下，在约定时间内不予签订正式合同，应向另一方承担违约金 2 万元。

六、其他

1、除双方另有违约的特殊情况外，双方应以书面形式进行与本意向书有关

的沟通、电传、快递一经发出，即被视为已送达时方。

2、甲乙双方各自承担项目运作过程中的相关人力、物力及财力的耗费，对双方有争议的而无法确定数额的资产，由双方共同委托有资质机构进行评估。

3、本意向书是双方合作的基础，合作的具体方式、内容与执行等以双方签订的合同、章程及协议为准。

4、因不可抗力（如战争、骚乱、瘟疫及政府行为）致使本意向书无法履行，本意向书自行终止，双方互不承担责任。

5、双方在项目运作过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成，双方均可向本意向书签订地新乡市中级人民法院提起诉讼。

(如下无正文)

甲方：石家庄渡康医疗器械有限公司

乙方：得芯应手团队

日期：2023年11月5日

日期：2023年11月5日

合作意向书

甲方：常州市久圣康复医疗器械有限公司
乙方：得芯应手项目团队

签订日期：2023 年 11 月 5 日

甲、乙双方为满足市场需求，发展外向型经济，友好协商，本着双方合作、互惠互利的原则，达成如下意向，并共同遵守执行：

一、合作事项

1、公司名称：

甲方：常州市久圣康医疗器械有限公司

乙方： 得芯应手项目团队

2、合作内容：

甲方使用乙方提供的家用经济型便捷主动式康复仪器进行社区服务。

3、合作方式

乙方作为甲方的合作部门。甲方提供场地及基础设施，乙方向甲方提供设备。

二、前期甲、乙双方各自责任：

甲方：

1、配合乙方项目考察人员的现场考察工作。

2、本意向正式签订后未经乙方许可，不得在本意向书有效期内寻求第三方进行合作。

乙方：

乙方根据经营需要，在不影响甲方其他正常服务项目的前提下提供康复设备进行社区服务。

三、在甲乙双方完成前期工作的基础上，双方商定 2025 年 1 月 13 日之前签订正式合同。

四、保密协议

1、甲、乙双方应遵守本保密协议。履行保密的责任和义务。

2、一方向另一方提供的以文字、，图像、音像等为载体的文件、数据、资料以及双方在谈判中所涉及到此项目的一切言行均包括在保密范围之内。

3、保密期限自本意向书生效之日起，至双方合同正本签署之日止或本意向书终止之日后六十工作日止。

4、保密条款适用于双方所涉及到此项目的人员及双方由于其他原因了解或者知道此项目信息的一切人员。

5、如第三方却因项目逆程而向一方了解本协议保密内容，则该方应向在第三方透露保密信息之前，征得另一方以书面形式的同意，且有责任确保第三方遵守本保密条款。

五、违约责任：

1、在项目运作过程中，甲方违反本意愿第二条款的规定，而导致项目无法继续进行时，乙方有权退出该项目的合作。并保留向甲方要求相关赔偿的权利。同时本意向书自行终止。

2、在项目运作过程中，乙方违反本意向书第二条款的规定，而导致项目无法继续运作时，甲方有权退出该项目的合作，并保留向乙方要求相关赔偿的权利，同时本意向书自行终止。

3、任何一方如违反本意向书第四条（保密条款）的规定，而对对方造成相关影响及损失的，则违反方承担相关赔偿责任。

4、一方在另一方无过错情况下，在约定时间内不予签订正式合同，应向另一方承担违约金 2 万元。

六、其他

1、除双方另有违约的特殊情况外，双方应以书面形式进行与本意向书有关

的沟通、电传、快递一经发出，即被视为已送达时方。

2、甲乙双方各自承担项目运作过程中的相关人力、物力及财力的耗费，对双方有争议的而无法确定数额的资产，由双方共同委托有资质机构进行评估。

3、本意向书是双方合作的基础，合作的具体方式、内容与执行等以双方器签订的合同、章程及协议为准。

4、因不可抗力（如战争、骚乱、监疫及政府行为）致使本意向书无法履行，本意向书自行终止，双方互不承担责任。

5、双方在项目运作过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成，双方均可向本意向书签订地新乡市中级人民法院提起诉讼。

3、本合同一式一份，甲方一份。乙方一份。

(如下无正文)

甲方：常州市久圣康复医疗器械有限公司

乙方：得芯应手团队

日期：2023年11月5日

日期：2023年11月5日

附录十 代工生产协议

代工生产合作协议

甲方：石家庄渡康医疗器械有限公司

乙方：得芯应手团队

甲、乙双方本着平等、自愿、诚信、互惠互利的原则，在相关法律法规允许的范围内，经过双方友好协商，就_手部康复机器人_产品((以下也称为合同产品)代工生产达成如下协议，双方共同遵守。

一、加工合作情况

- 1、本合同签订后，乙方向甲方长期订做_手部康复机器人_产品，甲方愿意接受乙方的委托。 长期为甲方为乙方供应代工产品。
- 2、合作期间，乙方负责提供相关加工产品的配方或甲方根据已代工过的相关产品，给乙方提供货源、甲方负责产品设计、生产、质量、安全、售后服务及产品的合法性，并对合同产品的技术更新、产品升级和开发新产品。
- 3、合作期间，甲方与乙方根据本合同，协商确定每一笔订单、甲方根据乙方下发、甲方确定的订单,安排生产制作。完成后，将货物发送到指定地区,由乙方全权负责销售及推广工作，并且处理相关产品经销事宜。
- 4、合作期间。如乙方定牌产品仅允许乙方或乙方授权的企业销售。甲方未经乙方书面授权不得销售。 若发现甲方未经乙方书面授权销售乙方品牌产品的情况，甲方须赔偿乙方因此造成的直接和间接损失，并承担由此产生的法律责任。

二、产品的订做及定价

- 1、为确保甲乙双方长期的合作关系，甲方提供给乙方的合同产品必须有市场竞争力。

2. 如果其他厂家能比甲方更低的价格提供相同质量, 或者相近质量的合同产品时, 乙方有权要求甲方在保证质量的前提下, 将价格调整到与其他厂家相同或更低。甲方在乙方提出要求之日起 15 天内不予调整价格也不能合理说明原因的。乙方可以终止本合同。

3. 如甲方销售给其他客户的产品与合同产品类似, 订单总金额的 5%收取违约金。逾期超过十天的, 乙方有权单方面解除本协议。甲方应向乙方双倍返还定金, 并向乙方支付当次订金总额 10%的违约金。

4、甲方供应的产品其质量不符合本协议约定标准的(包括但不限于产品限额、产品质量不合格、产品无法正常使用等问题), 甲方应当立即重新提供合格产品。因此造成迟延交付的, 应按本条第 3 款的违约责任向乙方支付违约金。若经更换后, 甲方产品仍不符合本协议约定的。乙方有权单方面解除本协议。甲方应向乙方双倍返还定金, 并向乙方支付当次订金总额 10%的违约金。

5、产品在使用过程中发生属甲方供应产品质量责任的事故的, 由甲方承担因此发生的全部更换、修复等费用, 并赔偿由此给乙方和其他方受到的经济损失。

6、本协议的订立、效力、解释、和争议的解决均受法律的管辖。

7、在履行本合同过程中, 双方因本合同或与本合同有关事宜发生争议时, 应本着友好协商的原则解决纠纷。若协商不成时, 双方均有权将争议提交乙方所在地法院进行判决。

三、其他

1、本合同有效期为_5_年。自_2023_年_5_月_1_日至_2028_年_5_月_1_日止,

如果甲乙双方有违约，则合同作废。期满如双方无异议，协议自动顺延。

2、本合同经甲乙双方签章生效。未尽事宜可在双方协商后增加补充协议，补充协议经双方认可后与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式二份。甲方一份。乙方一份。

(如下无正文)

甲方：石家庄渡康医疗器械有限公司

乙方：得芯应手团队

日期：2023 年 11 月 5 日

日期：2023 年 11 月 5 日

代工生产合作协议

甲方：常州市久圣康复医疗器材有限公司

乙方：得芯应手团队

甲、乙双方本着平等、自愿、诚信、互惠互利的原则，在相关法律法规允许的范围内，经过双方友好协商，就_手部康复机器人_产品((以下也称为合同产品)代工生产达成如下协议，双方共同遵守。

一、加工合作情况

1、本合同签订后，乙方向甲方长期订做_手部康复机器人_产品，甲方愿意接受乙方的委托。 长期为甲方为乙方供应代工产品。

2、合作期间，乙方负责提供相关加工产品的配方或甲方根据已代工过的相关产品，给乙方提供货源、甲方负责产品设计、生产、质量、安全、售后服务及产品的合法性，并对合同产品的技术更新、产品升级和开发新产品。

3、合作期间，甲方与乙方根据本合同，协商确定每一笔订单、甲方根据乙方下发、甲方确定的订单，安排生产制作。完成后，将货物发送到指定地区，由乙方全权负责销售及推广工作，并且处理相关产品经销事宜。

4、合作期间。如乙方定牌产品仅允许乙方或乙方授权的企业销售。甲方未经乙方书面授权不得销售。 若发现甲方未经乙方书面授权销售乙方品牌产品的情况，甲方须赔偿乙方因此造成的直接和间接损失，并承担由此产生的法律责任。

二、产品的订做及定价

1、为确保甲乙双方长期的合作关系，甲方提供给乙方的合同产品必须有市场竞争力。

2. 如果其他厂家能比甲方更低的价格提供相同质量, 或者相近质量的合同产品时, 乙方有权要求甲方在保证质量的前提下, 将价格调整到与其他厂家相同或更低。甲方在乙方提出要求之日起 15 天内不予调整价格也不能合理说明原因的。乙方可以终止本合同。

3. 如甲方销售给其他客户的产品与合同产品类似, 订单总金额的 5%收取违约金。逾期超过十天的, 乙方有权单方面解除本协议。甲方应向乙方双倍返还定金, 并向乙方支付当次订金总额 10%的违约金。

4. 甲方供应的产品其质量不符合本协议约定标准的(包括但不限于产品限额、产品质量不合格、产品无法正常使用等问题), 甲方应当立即重新提供合格产品。因此造成迟延交付的, 应按本条第 3 款的违约责任向乙方支付违约金。若经更换后, 甲方产品仍不符合本协议约定的。乙方有权单方面解除本协议。甲方应向乙方双倍返还定金, 并向乙方支付当次订金总额 10%的违约金。

5、产品在使用过程中发生属甲方供应产品质量责任的事故的, 由甲方承担因此发生的全部更换、修复等费用, 并赔偿由此给乙方和其他方受到的经济损失。

6、本协议的订立、效力、解释、和争议的解决均受法律的管辖。

7、在履行本合同过程中, 双方因本合同或与本合同有关事宜发生争议时, 应本着友好协商的原则解决纠纷。若协商不成时, 双方均有权将争议提交乙方所在地法院进行判决。

三、其他

1、本合同有效期为_5_年。自_2023_年_5_月_1_日至_2028_年_5_月_1_日止,

如果甲乙双方有违约，则合同作废。期满如双方无异议，协议自动顺延。

2、本合同经甲乙双方签章生效。未尽事宜可在双方协商后增加补充协议，补充协议经双方认可后与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式一份，甲方一份。乙方一份。

(如下无正文)

甲方：常州市久圣康复医疗器材有限公司

乙方：得芯应手团队

日期：2023 年 11 月 5 日

日期：2023 年 11 月 5 日



甲、乙双方本着平等、自愿、诚信、互惠互利的原则，在相关法律法规允许的范围内，经过双方友好协商，就_手部康复机器人_产品((以下也称为合同产品)代工生产达成如下协议，双方共同遵守。

一、加工合作情况

1、本合同签订后，乙方向甲方长期订做_手部康复机器人_产品，甲方愿意接受乙方的委托。 长期为甲方为乙方供应代工产品。

2、合作期间，乙方负责提供相关加工产品的配方或甲方根据已代工过的相关产品，给乙方提供货源、甲方负责产品设计、生产、质量、安全、售后服务及产品的合法性，并对合同产品的技术更新、产品升级和开发新产品。

3、合作期间，甲方与乙方根据本合同，协商确定每一笔订单、甲方根据乙方下发、甲方确定的订单,安排生产制作。完成后，将货物发送到指定地区,由乙方全权负责销售及推广工作，并且处理相关产品经销事宜。

4、合作期间。如乙方定牌产品仅允许乙方或乙方授权的企业销售。甲方未经乙方书面授权不得销售。 若发现甲方未经乙方书面授权销售乙方品牌产品的情况，甲方须赔偿乙方因此造成的直接和间接损失，并承担由此产生的法律责任。

二、产品的订做及定价

1、为确保甲乙双方长期的合作关系，甲方提供给乙方的合同产品必须有市场竞争力。

2. 如果其他厂家能比甲方更低的价格提供相同质量, 或者相近质量的合同产品时, 乙方有权要求甲方在保证质量的前提下, 将价格调整到与其他厂家相同或更低。甲方在乙方提出要求之日起 15 天内不予调整价格也不能合理说明原因的。乙方可以终止本合同。

3. 如甲方销售给其他客户的产品与合同产品类似, 订单总金额的 5%收取违约金。逾期超过十天的, 乙方有权单方面解除本协议。甲方应向乙方双倍返还定金, 并向乙方支付当次订金总额 10%的违约金。

4、甲方供应的产品其质量不符合本协议约定标准的(包括但不限于产品限额、产品质量不合格、产品无法正常使用等问题), 甲方应当立即重新提供合格产品。因此造成迟延交付的, 应按本条第 3 款的违约责任向乙方支付违约金。若经更换后, 甲方产品仍不符合本协议约定的。乙方有权单方面解除本协议。甲方应向乙方双倍返还定金, 并向乙方支付当次订金总额 10%的违约金。

5、产品在使用过程中发生属甲方供应产品质量责任的事故的, 由甲方承担因此发生的全部更换、修复等费用, 并赔偿由此给乙方和其他方受到的经济损失。

6、本协议的订立、效力、解释、和争议的解决均受法律的管辖。

7、在履行本合同过程中, 双方因本合同或与本合同有关事宜发生争议时, 应本着友好协商的原则解决纠纷。若协商不成时, 双方均有权将争议提交乙方所在地法院进行判决。

三、其他

1、本合同有效期为_5_年。自_2023_年_5_月_1_日至_2028_年_5_月1日止,



如果甲乙双方有违约，则合同作废。期满如双方无异议，协议自动顺延。

2、本合同经甲乙双方签章生效。未尽事宜可在双方协商后增加补充协议，补充协议经双方认可后与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式二份。甲方一份。乙方一份。

(如下无正

甲方：河南华豫环保科技有限公司

乙方：得芯应手团队

日期：2023年11月5日

日期：2023年11月5日

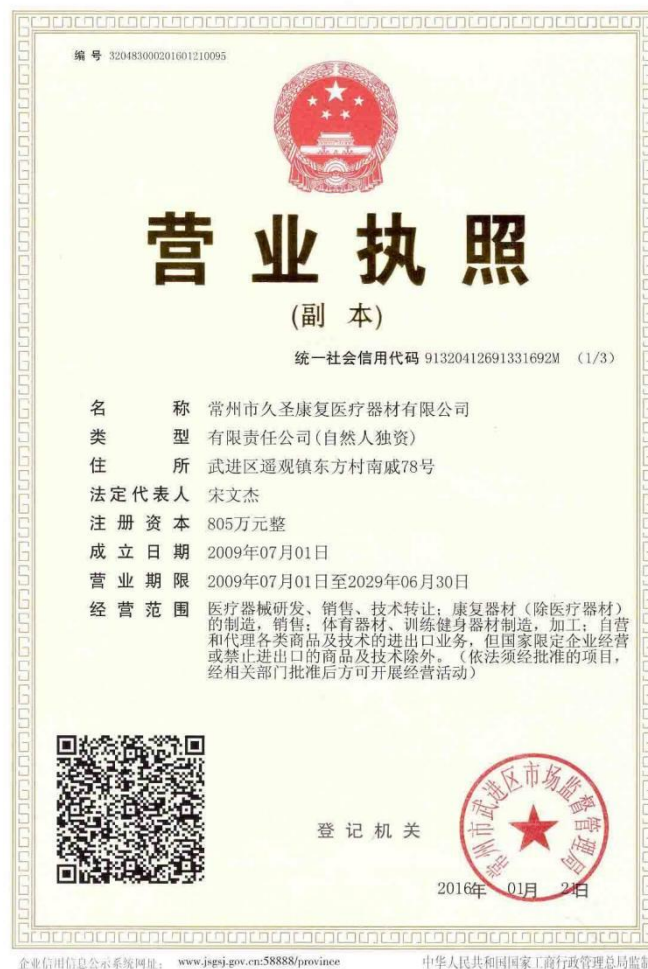


附录十一 医疗器械生产许可证

医疗器械生产许可证	
企业名称: 石家庄渡康医疗器械有限公司	许可证编号: 冀食药监械生产许20150060号
法定代表人: 钱力宏	生产地址: 石家庄高新区长江大道319号润江总部国际11号楼四层、五层、六层
企业负责人: 李斌	生产范围: 2002分类目录 II类:6826-05 理疗康复仪器;6826-07 磁疗仪器 2017分类目录 II类:07-03 生理参数分析测量设备; 09-01 电疗设备/器具;09-02 温热(冷)治疗设备/ 器具;09-05 磁疗设备/器具;09-06 超声治疗设备及 附件
住所: 石家庄高新区长江大道319号润江总部国际大厦4层	发证部门: 河北省药品监督管理局
有效期限: 至 2025 年 03 月 22 日	发证日期: 2022 年 03 月 09 日

国家药品监督管理局制

医疗器械生产许可证	
许可证编号: 豫药监械生产许20200012号	统一社会信用代码: 91410902MA3X9JK86W
企业名称: 河南华都医疗器械有限公司	法定代表人: 王明川
住所: 濮阳县城区文化路东侧铁邱路北侧5#企业负责人: 王明川 #(清河口段)	
生产地址: 濮阳县城区文化路东侧铁邱路北侧5#(清河口段)	
生产范围: 原分类目录: ※;新分类目录: II: 14-10: 创面敷料; 14-14: 医护人员防护用品; 14-09: 不可吸收外科敷料;14-13 手术室感染控制用品※※	
许可期限: 自 2022 年 4 月 8 日	发证部门: 河南省药品监督管理局
至 2025 年 2 月 18 日	发证日期: 2023 年 1 月 11 日



附录十二 推荐信与感谢信

(医生推荐信)

推荐者情况	姓名		性别	男	年龄	45	职称	主治医师
	工作单位	新乡市第一人民医院 康复医学科						
	通讯地址	新乡市卫滨区一横街63号				邮政编码	453000	
	单位电话	0373-3665182				住宅电话		
推荐者所在单位盖章	同意推荐 新乡市第一人民医院 康复医学科 盖章: 2023 年 11 月 5 日							
请对作品的意义、技术水平、适用范围及推广前景做出评价	自适应周期下肢康复机器人项目 实现了“人机协同”的控制，攻克了康复机器人人机交互的技术难题，在康复治疗训练的效果良好。该项目具有一定的市场前景。							

(患者感谢信)

尊敬的得志应手团队：

我是[]，使用了上肢康复机器人后获得显著改善的患者。通过坚持不懈的训练，我逐渐恢复了上肢的功能。每一次的训练，我都能够感受到机器人带来的辅助力量，让我能够完成更多的动作。这给了我巨大的信心和希望，让我相信自己能够重新获得自主生活的能力。我开始能够完成一些简单的动作，比如拿起物品、操纵开关等，这些都是我以前无法想象的。

我要感谢你们的团队，让我获得了康复！

谢谢你们！



2024年11月2日

尊敬的得芯应手团队：

我是 [REDACTED]，自从使用您们研发的上肢康复机器人以来，我的生活发出了翻天覆地的变化。

我逐渐恢复了上肢的功能。每一次的训练，我都能够感受到机器人带来的辅助力量，让我能够完成更多的动作。这给了我巨大的信心和希望，让我相信自己能够重新获得自主生活的能力。

我要感谢您们的团队，不仅因为您们研发出了如此先进的产品，更因为您们始终关心着我们的需求和感受。我会继续努力康复，用双手去创造美好的未来。

衷心感谢！

[REDACTED]
2023年12月8日

尊敬的得芯应手团队：

我是 [] 一位因车祸导致上肢瘫痪的患者，在使用了您们研发的上肢康复机器人后，我感受到了前所未有的希望和喜悦。

过去，我的生活因为上肢瘫痪而陷入了困境，简单的日常出行都需要他人的帮助。然而，在使用上肢康复机器人后，我惊喜地发现自己的上肢功能在逐渐恢复。每一次的训练，我都能够感受到它带来的辅助力量，让我能够完成更多的动作。这极大地增强了我的信心，让我相信自己能够重新获得自主出行的能力。我要感谢您们的团队，不仅因为您们研发出了如此先进的产品，更因为您们始终关心着我们的需求和感受。在使用过程中，您们耐心地解答我的疑问，并根据我的反馈不断优化产品，使之更加贴合我们的实际需求。我相信，在得芯应手团队的努力下，产品将越来越越好！

再次感谢你们！

[]
2024年1月2日

附录十三 其他试用者



图 1 试用者



图 2 试用者 3

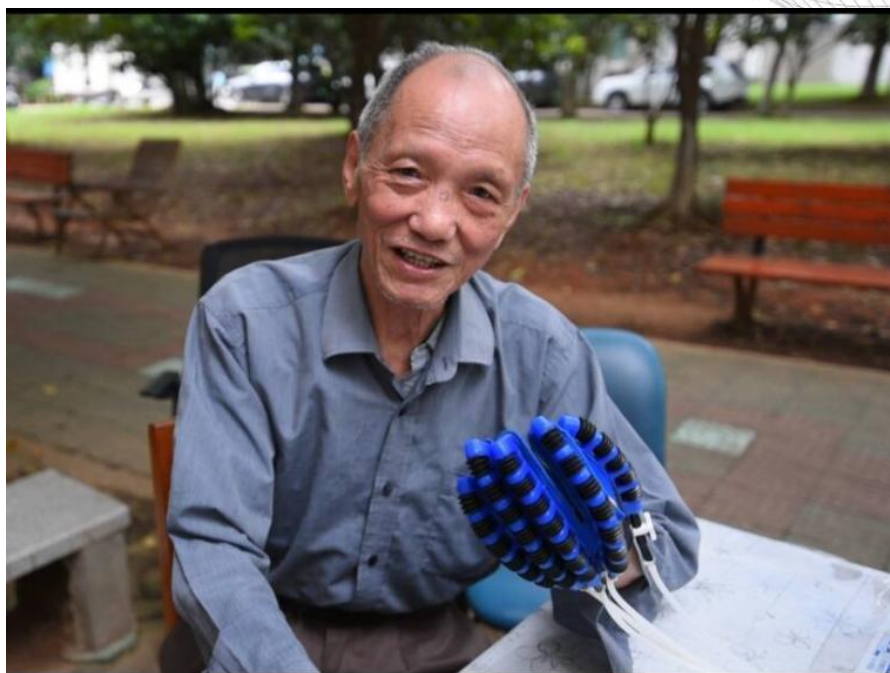


图 3 试用者 4



图 4 试用者 5



图 5 试用者 6

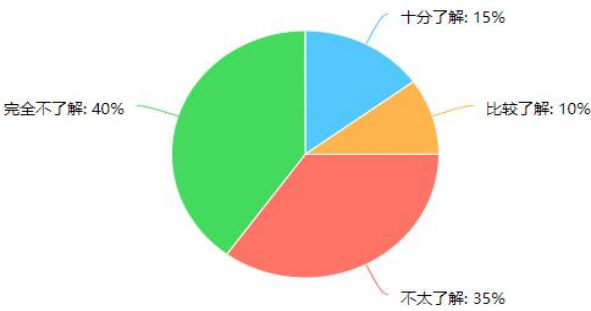


图 6 试用者 7

附录十四 调查问卷及分析

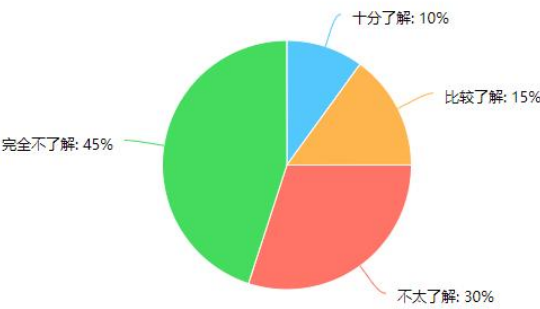
广大人群对手部康复机器人的认知调查（问卷|分析）

（1）请问您对市面上现有的手部康复设备了解吗？[单选题]



从上图中可以看出，大多数的人都对于目前的手部康复系统不甚了解，证明手部康复系统市场的开发还未成熟，处于初级阶段，具有很大的市场前景与潜力。

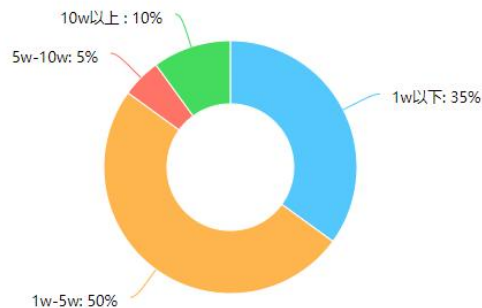
（2）您对自动式康复的相关产品了解程度为？[单选题]



从上图可以看出，绝大多数人对于自动式康复的相关产品了解不足，只停留在表面，且此技术的开发尚未成熟，即本产品具有广阔的市场前景。

（3）对利用肌电信号设计的手部康复系统，您觉得患者能接受的价格为？

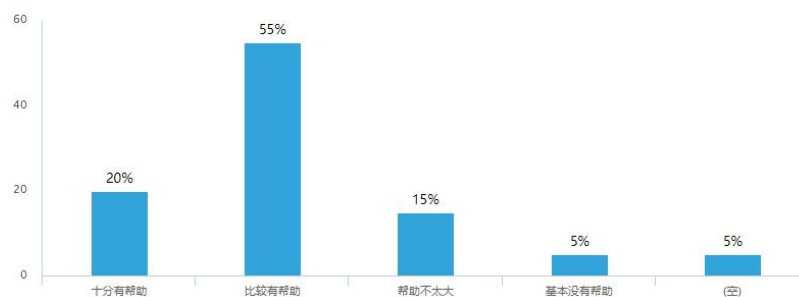
[单选题]



由上图可知,大多数人可以接受的利用肌电信号设计的手部康复系统价格在1w 以下和 1w-5w 区间内,而目前市场上的价格大多在 15w 以上,本系统采用 3D 打印设备,成本低并且效率高,价格方面具有突出优势。

(4) 你认为利用全自动化的康复机器人实现对残障患者的康复帮助大吗?

[单选题]

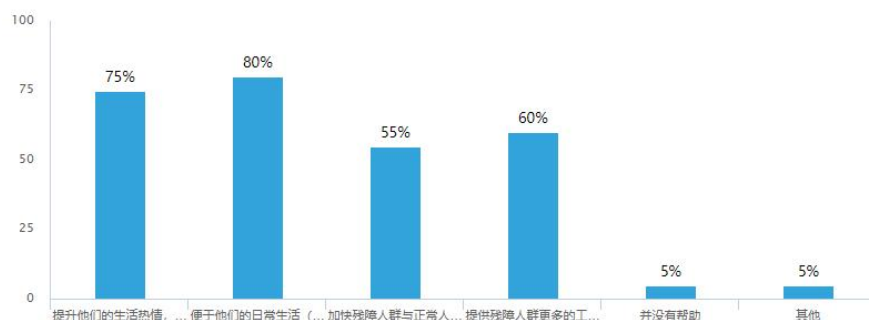


由柱形图可知,大部分人认为通过全自动化的康复机器人对残障患者具有较大帮助,可以为残障患者带来福音。

(5) 您认为全自动式手部康复机器人可以给残障群体带来哪些方面的生活改善? (多选) [多选题]

- A.提升他们的生活热情,帮助他们走向社会
- B.便于他们的日常生活(购物,出行,学习工作等)
- C.加快残障群体和正常人群体的融合,减少歧视
- D.提供残障群体更多的工作机会
- E.并没有帮助

F.其他



由上可知，人们还是对全自动式手部康复机器人寄予了很高的期待，残障人群最大的障碍是无法像正常人一样无障碍生活，穿衣、写字、拿取物品对他们来说都是困难的，这成了一条很大而鸿沟，在本系统的帮助下，问题迎刃而解，除了可以解决实质的生活问题，更重要的是给他们带来了心理上的自信。

(6) 您认为当前市场上的手部康复产品有何不足？[多选题]

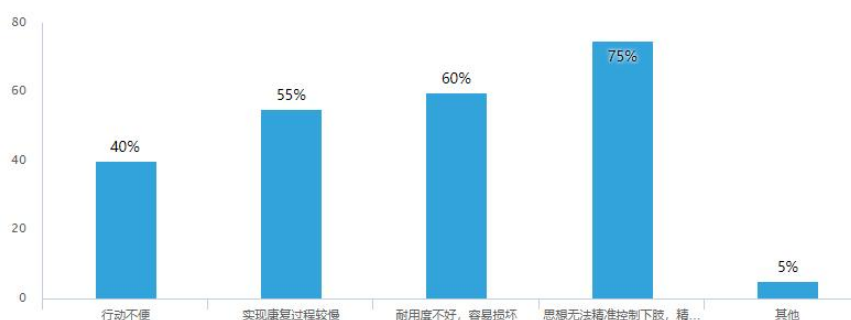
行动不便

A.实现康复过程较慢

B.耐用度不好，容易损坏

C.思想无法精准控制手部，精准度差

D.其他



由以上调查结果可知，当前市场上的手部康复产品均存在精准度较低的问题，思维起不到主导作用，或者出现相差甚远的情况，并未能给残障人群带来真正的

便捷。本款康复系统通过 TGAM 及 OpenBci 模块精准采集肌电信号，可以保证采集数据的精准度并通过优质算法匹配到正确答案

习近平总书记说：

中国梦，
也是每一个残疾人的梦！

